PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII
SMK NEGERI 1 RONGGA
PROGRAM KEAHLIAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM (PPLG)
KONSENTRASI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)

DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK
(SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION / SRS)

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN DIGITAL BERBASIS WEB "AKSA NOVA"

Berdasarkan Standar IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148
Dokumentasi Perancangan Perangkat Lunak & Portofolio Siswa

Disusun Oleh:

SYAHRUL BIMANSYAH

Kompetensi Keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) / PPLG

SMK NEGERI 1 RONGGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT - PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga dokumen **Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements Specification - SRS)** untuk pengembangan **Sistem Informasi Perpustakaan Digital "AKSA NOVA"** ini dapat diselesaikan dengan baik dan terstruktur.

Penyusunan dokumen dan aplikasi ini berakar dari inisiatif, pengalaman, serta pengamatan langsung saya selama bersekolah di SMK Negeri 1 Rongga. Saya melihat adanya peluang nyata di lingkungan sekolah kita, khususnya pada tata kelola perpustakaan yang masih menghadapi kendala operasional harian. Sebagai siswa program keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG / Rekayasa Perangkat Lunak), peluang ini memberikan ruang berharga bagi saya untuk berkreasi, bereksplorasi, dan menerapkan ilmu pemrograman secara mandiri ke dalam bentuk produk nyata yang bermanfaat bagi warga sekolah.

Melalui proyek AKSA NOVA, saya berupaya membuktikan bahwa siswa kejuruan mampu merancang dan membangun solusi teknologi yang mandiri, fungsional, dan berkualitas. Sistem ini dibangun untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan: mempercepat sirkulasi pada waktu istirahat yang singkat (15–30 menit), mengakomodasi kebutuhan peminjaman buku paket pelajaran secara kolektif hingga kuota 40 eksemplar untuk satu rombongan belajar (baik diajukan oleh guru pengampu maupun perwakilan kelas), menerbitkan kartu anggota digital adaptif (Kartu Pelajar & Kartu Pendidik) dengan proteksi privasi kata sandi, serta menyediakan katalog cerdas dengan informasi lokasi rak fisik yang transparan.

Terima kasih saya sampaikan kepada keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan moral, pihak perpustakaan sekolah yang telah memberikan gambaran alur kerja sirkulasi, serta rekan-rekan siswa SMKN 1 Rongga atas berbagai masukan dan saran yang membangun.

Semoga sistem informasi AKSA NOVA dapat memberikan manfaat nyata, memudahkan tata kelola perpustakaan, dan menyulut semangat literasi baru bagi seluruh warga SMK Negeri 1 Rongga.

Rongga, Oktober 2026

Syahrul Bimansyah

Pengembang Perangkat Lunak AKSA NOVA

DAFTAR ISI

- **KATA PENGANTAR**
- **1. PENDAHULUAN**
  - 1.1 Latar Belakang & Alasan Pengembangan Sistem (Background & Motivation)
  - 1.2 Tujuan Dokumen & Tujuan Proyek (Purpose & Project Objectives)
  - 1.3 Ruang Lingkup Produk (Product Scope)
  - 1.4 Definisi, Istilah, dan Akronim (Definitions & Acronyms)
  - 1.5 Referensi Standar Pengembangan (References)
  - 1.6 Gambaran Umum Dokumen (Document Overview)
- **2. DESKRIPSI KESELURUHAN SISTEM (OVERALL DESCRIPTION)**
  - 2.1 Arsitektur & Perspektif Produk (Product Perspective)
  - 2.2 Fungsi Utama Produk (5 Sub-Sistem Modular)
  - 2.3 Karakteristik Pengguna (User Classes & Characteristics)
  - 2.4 Lingkungan Operasional (Operating Environment)
  - 2.5 Batasan Desain & Implementasi (Design Constraints)
  - 2.6 Asumsi dan Ketergantungan Sistem (Assumptions & Dependencies)
- **3. KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL (EXTERNAL INTERFACES)**
  - 3.1 Antarmuka Pengguna & Sistem Token Visual (User Interfaces)
  - 3.2 Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interfaces)
  - 3.3 Antarmuka Perangkat Lunak & API Eksternal (Software Interfaces)
  - 3.4 Antarmuka Komunikasi Data (Communication Interfaces)
- **4. SPESIFIKASI KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)**
  - 4.1 Modul 1: Manajemen Akun & Otentikasi (FR-01 s/d FR-07)
  - 4.2 Modul 2: Inventaris & Master Data Katalog Buku (FR-08 s/d FR-12)
  - 4.3 Modul 3: Interaksi & Keterlibatan Anggota (FR-13 s/d FR-16)
  - 4.4 Modul 4: Sirkulasi Peminjaman, Daring & Denda (FR-17 s/d FR-22)
  - 4.5 Modul 5: Dasbor Analitik, Laporan Excel & Multimedia (FR-23 s/d FR-24)
- **5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)**
  - 5.1 Kebutuhan Kinerja Sistem (Performance Requirements)
  - 5.2 Kebutuhan Keamanan & Integritas Data (Security Requirements)
  - 5.3 Kebutuhan Keandalan & Ketahanan Transaksi (Reliability & Robustness)
  - 5.4 Kebutuhan Ketersediaan Layanan (Availability Requirements)
  - 5.5 Kebutuhan Usabilitas & Aksesibilitas Mobile (Usability Requirements)
  - 5.6 Kebutuhan Privasi & Perlindungan Data Siswa (Privacy Requirements)
- **6. PEMODELAN ANALISIS & STRUKTUR DATA (DATA & SYSTEM MODELS)**
  - 6.1 Pemodelan Fungsional Tekstual: Spesifikasi 25 Use Case Sistem
  - 6.2 Pemodelan Relasional Data: Skema Hubungan Antar Tabel

Relasi `users` -> `password_otp`: Hubungan Satu-ke-Banyak (One-to-Many) berbasis password_otp.user_id mereferensikan users.id (ON DELETE CASCADE) untuk mencatat token OTP saat alur pemulihan akun lupa kartu.

- 6.3 Kamus Data Sistem (Data Dictionary): Spesifikasi 12 Tabel Basis Data

12. **Tabel `password_otp` (Penyimpanan token OTP 6-digit untuk alur pemulihan sandi / kartu)**

- `id`: INT, Primary Key, Auto Increment. Pengidentifikasi unik baris transaksi OTP.
- `user_id`: INT, Foreign Key ke users.id (ON DELETE CASCADE). Akun anggota atau admin pemohon reset.
- `otp_hash`: CHAR(64), Not Null. Nilai hash kriptografis SHA-256 dari kode OTP 6-digit (zero plaintext OTP).
- `expires_at`: DATETIME, Not Null. Batas kedaluwarsa kode OTP (durasi 10 menit sejak diterbitkan).
- `attempts`: TINYINT, Not Null, Default 0. Penghitung percobaan salah (maksimal 5 kali salah sebelum token hangus).
- `used_at`: DATETIME, Nullable. Waktu penggunaan token saat verifikasi berhasil (mencegah replay attack).

- `last_sent_at`: DATETIME, Not Null. Waktu pengiriman OTP terakhir (pengendalian cooldown 60 detik).
- `created_at`: TIMESTAMP, Default CURRENT_TIMESTAMP. Waktu inisiasi pembuatan rekaman permintaan.
- `request_ip`: VARCHAR(45), Nullable. Alamat IPv4/IPv6 pemohon (pengendalian rate limiting maks 10 permintaan/jam/IP).
  - 6.4 Pemodelan Berorientasi Objek Tekstual: Spesifikasi 15 Kelas Sistem
- **7. MATRIKS KETERTELUSURAN KEBUTUHAN (TRACEABILITY MATRIX)**
  - 7.1 Pemetaan Kebutuhan Fungsional (FR) terhadap File Kode PHP dan Use Case

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang & Alasan Pengembangan Sistem (Background & Motivation)

Perpustakaan SMK Negeri 1 Rongga merupakan pusat sarana pendukung utama kegiatan belajar mengajar (KBM) yang melayani ratusan siswa dari berbagai program keahlian serta seluruh dewan guru dan staf kependidikan. Keberadaan perpustakaan memegang peranan penting dalam menyediakan buku teks pelajaran, modul kejuruan, referensi ilmiah, serta karya sastra untuk menumbuhkan minat baca siswa.

Namun, dalam kegiatan operasional sehari-hari di sekolah, pengelolaan perpustakaan konvensional masih menghadapi beberapa kendala praktis di lapangan:

1. **Keterbatasan Waktu Istirahat Sekolah**: Waktu istirahat siswa berdurasi relatif singkat (15 hingga 30 menit). Ketika puluhan siswa datang bersamaan ke ruang perpustakaan untuk meminjam atau mengembalikan buku, proses pencatatan manual pada buku register atau antrean pada satu komputer petugas sering kali memakan waktu lama. Hal ini tidak jarang menyebabkan siswa terburu-buru atau bahkan batal meminjam karena bel masuk kelas telah berbunyi.
2. **Ketiadaan Visibilitas Katalog dari Luar Perpustakaan**: Siswa tidak dapat mengecek dari kelas atau rumah apakah buku yang mereka butuhkan sedang tersedia di perpustakaan atau sedang dipinjam orang lain. Siswa juga kesulitan mengetahui posisi rak fisik buku sebelum tiba di lokasi, sehingga harus mencari manual satu per satu di rak buku.
3. **Kebutuhan Peminjaman Kolektif Kelas (Hingga 40 Eksemplar)**: Pada kegiatan belajar mengajar di SMK, guru mata pelajaran kejuruan (seperti PPLG/RPL) maupun mata pelajaran umum sering menugaskan ketua kelas atau perwakilan kelompok untuk meminjam buku paket materi bagi seluruh siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) sekaligus. Peminjaman kolektif ini membutuhkan kuota besar—mencapai 30 hingga 40 eksemplar buku per transaksi. Sistem perpustakaan konvensional yang membatasi pinjaman hanya 2–3 buku per orang tidak mampu mengakomodasi kebutuhan riil pembelajaran ini.
4. **Kendala Kartu Fisik Perpustakaan**: Kartu anggota perpustakaan yang dicetak pada kertas atau kartu plastik rentan tertinggal di rumah, rusak, atau hilang. Kondisi ini kerap menjadi hambatan siswa untuk meminjam buku pada jam pelajaran yang membutuhkan bahan bacaan saat itu juga.
5. **Kurangnya Pengingat & Transparansi Denda**: Siswa kerap kali lupa batas waktu pengembalian buku karena tidak adanya notifikasi pengingat personal. Akibatnya, denda keterlambatan menumpuk dan menimbulkan ketidaknyamanan saat penyelesaian administrasi.

Peluang dan Alasan Penulis:

Berangkat dari situasi nyata tersebut, penulis (**Syahrul Bimansyah**) melihat adanya **peluang nyata di SMK Negeri 1 Rongga untuk membangun aplikasi perpustakaan berbasis web yang mandiri, modern, dan tepat sasaran**. Bagi penulis yang mendalami bidang Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG / Rekayasa Perangkat Lunak), situasi ini bukan sekadar masalah administrasi sekolah, melainkan sebuah kesempatan emas untuk berkreasi, mengeksplorasi kemampuan teknis, dan mengaplikasikan teori rekayasa perangkat lunak secara langsung ke dunia nyata.

Daripada hanya membuat aplikasi latihan sederhana atau studi kasus tanpa dampak nyata, mengembangkan sistem perpustakaan sekolah sendiri memberikan tantangan teknis yang komprehensif: bagaimana merancang arsitektur web yang ringan tanpa *bloatware*, memastikan transaksi stok buku aman secara atomik, melindungi privasi akun siswa dengan penyamaran sandi (*credential masking*), mengintegrasikan API eksternal (Google Books, Open Library, Web Audio API, WhatsApp), serta merancang antarmuka bertema *Obsidian Gold* yang nyaman digunakan oleh sesama siswa maupun pustakawan.

Proyek ini diberi nama **AKSA NOVA**, yang menyatukan konsep ketajaman pandangan (*Aksa*) dan energi pencerahan baru (*Nova*), sebagai representasi komitmen siswa SMK dalam menghadirkan kontribusi teknologi yang berdaya guna bagi almamater tercinta.

1.2 Tujuan Dokumen & Tujuan Proyek (Purpose & Project Objectives)

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini disusun berdasarkan panduan standar **IEEE Std 830-1998** dan **ISO/IEC/IEEE 29148** dengan tujuan:

1. **Bagi Pengembang (Developer)**: Memberikan rujukan teknis definitif dalam pengkodean logika bisnis, arsitektur basis data, keamanan akun, dan mekanisme antarmuka.
2. **Bagi Pustakawan & Pengguna**: Menjadi panduan operasional dan acuan fungsionalitas sistem perpustakaan digital di SMK Negeri 1 Rongga.
3. **Bagi Lembaga Sekolah (SMKN 1 Rongga)**: Mendokumentasikan kepemilikan aset perangkat lunak sekolah secara formal, transparan, dan dapat dipelihara (*maintainable*) di masa depan.

Adapun tujuan utama dari produk perangkat lunak **AKSA NOVA** adalah:

- Mengotomatisasi siklus sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku di SMK Negeri 1 Rongga secara cepat, akurat, dan terdokumentasi rapi.
- Mengakomodasi kebutuhan peminjaman mandiri maupun peminjaman rombongan belajar kelas dengan kuota maksimal hingga **40 buku** per pengajuan.
- Menerbitkan kartu anggota digital ber-Barcode Code 128 SVG dengan peniadaan pencetakan kata sandi untuk menjamin privasi siswa.
- Menyediakan katalog buku daring cerdas lengkap dengan informasi lokasi rak fisik dan pengisian otomatis metadata via integrasi ISBN API eksternal.
- Menerapkan perhitungan denda otomatis dengan toleransi masa tenggang (*grace period*) serta integrasi pengingat via pesan WhatsApp Web.

1.3 Ruang Lingkup Produk (Product Scope)

Perangkat lunak yang dikembangkan adalah **AKSA NOVA: Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Web**. Ruang lingkup fungsional sistem mencakup:

- Pendaftaran anggota mandiri (siswa dan tenaga pendidik/guru) dengan validasi nomor identitas (NIS/NIP), dan email terverifikasi (`@student.smkn1rongga.sch.id`, `@smkn1rongga.sch.id`, `@gmail.com`).
- Penanganan kasus lupa kartu anggota secara terverifikasi mandiri (*self-service card recovery*) dengan pembekuan kartu lama.
- Pengelolaan katalog buku fisik (CRUD), pemindaian/pencarian otomatis data buku via 10/13 digit nomor ISBN, serta penomoran rak fisik buku.
- Layanan sirkulasi ganda: peminjaman langsung di meja sirkulasi fisik (*offline*) dan pengajuan peminjaman daring (*online booking*) hingga kuota 40 eksemplar buku per transaksi (memfasilitasi peminjaman bahan ajar 1 kelas oleh guru maupun baca mandiri siswa).
- Notifikasi suara lonceng instan (*Web Audio API*) pada layar admin saat ada pengajuan peminjaman daring baru dari siswa.
- Manajemen denda keterlambatan otomatis dan tombol pengingat tagihan via skema URL WhatsApp.
- Pelaporan operasional perpustakaan dan generator ekspor data ke format Microsoft Excel (*SpreadsheetML*) 3-sheet.
- Fitur keterlibatan siswa: penilaian bintang (rating 1–5), bookmark koleksi simpanan, like buku, rekomendasi buku acak, dan pemutar musik latar santai (*AksaAudio*).

Sistem ini tidak mencakup pembacaan e-book berformat PDF penuh di dalam aplikasi maupun gerbang pembayaran digital perbankan otomatis (seluruh pelunasan denda diselesaikan secara langsung di meja sirkulasi sekolah).

1.4 Definisi, Istilah, dan Akronim (Definitions & Acronyms)

Istilah / Akronim	Definisi dan Keterangan
SRS	*Software Requirements Specification* — Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak formal yang mengikat secara teknis.
IEEE 830-1998	Standar resmi IEEE untuk pedoman penyusunan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
PPLG / RPL	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim / Rekayasa Perangkat Lunak — Program keahlian teknologi kejuruan di SMKN 1 Rongga.
FR	*Functional Requirement* — Pernyataan kebutuhan fungsional yang mendefinisikan layanan spesifik yang wajib disediakan sistem.

Istilah / Akronim	Definisi dan Keterangan
NFR	*Non-Functional Requirement* — Batasan kualitas sistem yang mencakup aspek performa, keamanan, keandalan, dan usabilitas.
RBAC	*Role-Based Access Control* — Mekanisme pembatasan hak akses halaman dan data berdasarkan peran pengguna (*Guest*, *Member*, *Admin*).
ISBN	*International Standard Book Number* — Kode pengidentifikasi unik 10 atau 13 digit untuk buku komersial berlisensi.
Bcrypt	Fungsi hashing kriptografi satu arah adaptif berbasis algoritma *Blowfish* untuk mengamankan kata sandi di basis data.
Atomisitas Transaksi	Jaminan bahwa manipulasi data stok dieksekusi tuntas atau dibatalkan seutuhnya tanpa risiko inkonsistensi stok minus.
Web Audio API	Standar antarmuka peramban untuk sintesis audio gelombang suara secara lokal tanpa jeda latensi jaringan.
SpreadsheetML	Format representasi lembar kerja Microsoft Excel berbasis XML terstruktur yang kompatibel tanpa memerlukan pustaka berat.

1.5 Referensi Standar Pengembangan (References)

1. IEEE Std 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Computer Society, New York, USA.
2. ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.
3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim.
4. Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah Standar Nasional Perpustakaan (SNP 009:2011), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
5. Kurikulum Merdeka Program Keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG) SMK Negeri 1 Rongga.

1.6 Gambaran Umum Dokumen (Document Overview)

Dokumen SRS ini diorganisasikan ke dalam tujuh bab utama:

- **Bab 1 (Pendahuluan)** memaparkan latar belakang riil SMKN 1 Rongga, alasan personal dan profesional penulis, tujuan sistem, ruang lingkup, definisi istilah, dan acuan standar.
- **Bab 2 (Deskripsi Keseluruhan Sistem)** menguraikan arsitektur produk, lima sub-sistem utama, profil pengguna, lingkungan operasi, dan batasan desain implementasi.
- **Bab 3 (Kebutuhan Antarmuka Eksternal)** merinci kebutuhan antarmuka pengguna berbasis token warna, antarmuka perangkat keras, antarmuka API eksternal, dan komunikasi jaringan.
- **Bab 4 (Spesifikasi Kebutuhan Fungsional)** menyajikan spesifikasi mendalam 24 kebutuhan fungsional (FR-01 hingga FR-24) dalam format tabular berstandar industri.
- **Bab 5 (Kebutuhan Non-Fungsional)** menguraikan parameter kualitas performa, keamanan Bcrypt, keandalan transaksi atomik, ketersediaan, usabilitas mobile, dan privasi data siswa.
- Bab 6 (Pemodelan Analisis & Struktur Data) menyajikan spesifikasi tekstual 25 Use Case, struktur integritas relasi tabel, kamus data lengkap 12 tabel basis data, dan 15 pemodelan kelas OOP tanpa ketergantungan diagram gambar.
- **Bab 7 (Matriks Ketertelusuran)** menyajikan matriks ketertelusuran keterkaitan antara kode kebutuhan fungsional, use case, dan file kode sumber PHP yang mengimplementasikannya.

2. DESKRIPSI KESELURUHAN SISTEM (OVERALL DESCRIPTION)

2.1 Arsitektur & Perspektif Produk (Product Perspective)

AKSA NOVA dirancang sebagai sistem informasi mandiri (*self-contained system*) berbasis web arsitektur *Client-Server Three-Tier* modular. Seluruh komponen sistem dibangun secara *native* dan terstruktur untuk menghasilkan waktu pemuatan yang sangat cepat, mudah dipelihara oleh sekolah, dan tidak bergantung pada kerangka kerja berat pihak ketiga yang memerlukan konfigurasi rumit:

[LAPISAN PRESENTASI (CLIENT TIER)]
Peramban Web Klien (Desktop / Tablet / Ponsel Cerdas)
HTML5 Semantik | CSS3 Custom Token (Obsidian Gold) | Vanilla JS Fetch API
| ▲
▼ | Protokol HTTP/HTTPS (Port 80/443) & JSON Payload
[LAPISAN LOGIKA BISNIS (APPLICATION TIER)]
Web Server Apache 2.4+ | PHP 8.1+ Strict Types
Modul Otentikasi RBAC | Mesin Sirkulasi Atomik | Kalkulator Denda
Integrasi API Eksternal: Google Books API, Open Library API, Web Audio API, WhatsApp
| ▲
▼ | Driver MySQLi (Prepared Statements) - UTF8MB4
[LAPISAN PENYIMPANAN DATA (DATABASE TIER)]
RDBMS MySQL 8.0+ / MariaDB 10.4+
12 Tabel Relasional Terindeks dengan Integritas Referensial Penuh

2.2 Fungsi Utama Produk (5 Sub-Sistem Modular)

AKSA NOVA mengonsolidasikan seluruh kebutuhan operasional perpustakaan sekolah ke dalam lima pilar sub-sistem utama:

1. **Sub-Sistem Keanggotaan & Identitas Digital**:
- Pendaftaran akun mandiri siswa dengan validasi NIS dan email domain resmi sekolah.
- Penerbitan kartu anggota digital ber-Barcode Code 128 SVG dengan jaminan privasi bebas pencetakan kata sandi.
- Layanan mandiri penanganan lupa kartu anggota (*card recovery*) dengan pembekuan otomatis status kartu lama.
- Manajemen data keanggotaan terpadu berbasis identitas unik Nama dan NIS/NIP.

2. **Sub-Sistem Inventarisasi & Katalog Cerdas**:
- Pengelolaan data master buku (CRUD: Tambah, Lihat, Sunting, Hapus).
- Pengisian otomatis data buku (*auto-fill metadata*) berbasis pemindaian/pencarian 10 atau 13 digit nomor ISBN melalui Google Books API dan Open Library API.
- Penomoran lokasi penempatan rak fisik buku (contoh: "Rak B-1") untuk memandu navigasi fisik pengunjung di ruang perpustakaan.
- Manajemen stok fisik buku dengan pemotongan stok otomatis dan proteksi atomik.

3. **Sub-Sistem Keterlibatan Pembaca (Reader Engagement)**:
- Penelusuran katalog multi-genre dengan pencarian instan asinkron (*live AJAX search*).
- Fitur rekomendasi buku acak ("Bingung Mau Baca Apa?") untuk menarik minat baca siswa.
- Ulasan rating buku skala 1 hingga 5 bintang dari siswa pembaca (hak akses admin dibatasi untuk menjamin keaslian ulasan).
- Penandaan buku favorit (*bookmark*) dan pencatatan like buku.
- Pemutar musik latar santai (*AksaAudio*) yang tetap berputar saat siswa menjelajahi halaman.

4. **Sub-Sistem Sirkulasi Peminjaman & Denda**:
- Pengajuan peminjaman daring (*online booking*) dengan kuota fleksibel hingga **40 buku** per transaksi dan verifikasi unggah kartu digital.
- Notifikasi realtime bersuara lonceng (*Web Audio API chime*) dan pop-up modal di layar admin saat ada pengajuan daring yang masuk.
- Pelayanan sirkulasi langsung di meja perpustakaan oleh petugas pustakawan.
- Penyelesaian pengembalian buku fisik dan pengembalian kuantitas stok secara otomatis.
- Kalkulasi denda keterlambatan otomatis dengan toleransi masa tenggang (*grace period*).
- Integrasi tombol pengingat tagihan denda ke nomor WhatsApp siswa secara langsung.

5. **Sub-Sistem Analitik, Pelaporan & Multimedia**:
- Dasbor eksekutif dengan visualisasi metrik statistik (total buku, anggota aktif, peminjaman berjalan, dan total denda).

- Generator ekspor data operasional ke lembar kerja Microsoft Excel (*SpreadsheetML*) 3-sheet terstruktur (Ringkasan, Sirkulasi, dan Katalog Buku).
- Pengelolaan media carousel banner promo beranda (dukungan format JPG, PNG, GIF, hingga video MP4/WEBM).
- Pengaturan profil pustakawan dan preferensi tema tampilan.

2.3 Karakteristik Pengguna (User Classes & Characteristics)

Sistem AKSA NOVA membagi hak akses ke dalam tiga kelompok pengguna berdasarkan prinsip *Role-Based Access Control* (RBAC):

Golongan Pengguna	Deskripsi Karakteristik	Hak Akses Utama dalam Sistem
Tamu (Guest)	Pengunjung umum atau siswa yang belum melakukan autentikasi login. Kemampuan teknis dasar mengoperasikan peramban web.	Menjelajahi katalog buku publik, mencari buku berdasarkan judul/genre, melihat informasi lokasi rak fisik dan ketersediaan stok, serta mengakses formulir mandiri Lupa Kartu.
Anggota (Member: Siswa & Guru)	Sivitas akademika SMK Negeri 1 Rongga (siswa dengan NIS, maupun tenaga pendidik/guru dengan NIP/NUPTK/NIK) yang telah memiliki akun terverifikasi. Terbiasa menggunakan peramban web dan gawai ponsel pintar.	Mengakses dasbor anggota, menayangkan dan mengunduh kartu anggota digital adaptif (Kartu Pelajar / Kartu Pendidik) ber-Barcode Code 128 SVG, menyukai dan menyimpan buku favorit, memberikan ulasan rating bintang, mengajukan peminjaman buku daring hingga kuota 40 eksemplar (memfasilitasi peminjaman mandiri maupun peminjaman buku paket pelajaran 1 kelas oleh guru), serta memantau riwayat pinjaman dan tagihan denda.
Pustakawan (Admin)	Petugas atau pengelola perpustakaan sekolah yang bertanggung jawab atas tata kelola sirkulasi fisik dan administrasi. Bekerja secara eksklusif dalam antarmuka Panel Admin terisolasi, di mana saat login langsung dialihkan ke Dasbor Admin (dashboard.php) tanpa memasuki area katalog publik.	Mengakses dasbor analitik real-time, mengelola master data buku (halaman_admin.php), auto-fill ISBN, memproses persetujuan pengajuan sirkulasi daring dengan notifikasi lonceng, melayani sirkulasi langsung, memproses pengembalian buku dan denda, mengelola data anggota terpusat, mengekspor laporan Excel 3-sheet, mengatur banner promo dan musik latar, serta mengakhiri sesi melalui tombol 'Keluar' pada posisi paling bawah bilah samping (sidebar).

2.4 Lingkungan Operasional (Operating Environment)

- **Lingkungan Sisi Server**:
  - Sistem Operasi: Linux Server (Ubuntu 20.04 LTS atau lebih baru) / Windows Server / Lingkungan pengembangan Windows 10/11 (Laragon / XAMPP).
  - Web Server: Apache HTTP Server versi 2.4 atau lebih tinggi dengan modul `mod_rewrite` dan ekstensi cURL aktif.
  - Bahasa Pemrograman: PHP versi 8.1 atau lebih tinggi (menggunakan konfigurasi `declare(strict_types=1)` dan penanganan tanggal objek `DateTimeImmutable`).
  - Database Management System (DBMS): MySQL Community Server versi 8.0+ atau MariaDB versi 10.4+ dengan konfigurasi character set `utf8mb4_general_ci`.
- **Lingkungan Sisi Klien**:
  - Peramban Web: Google Chrome (v90+), Mozilla Firefox (v88+), Microsoft Edge (v90+), atau Safari Mobile iOS (v14+).

- Perangkat Keras Klien: Komputer desktop, laptop, tablet, atau ponsel cerdas dengan dukungan JavaScript aktif.
- Resolusi Layar: Responsif penuh (*fluid adaptation*) dari lebar layar minimum 360 piksel (*mobile viewport*) hingga 1920 piksel (*full HD desktop*).

2.5 Batasan Desain & Implementasi (Design Constraints)

1. Proteksi Privasi Kata Sandi: Kata sandi anggota tidak boleh ditampilkan dalam format teks polos (plain-text) maupun dicetak pada kartu anggota digital, dasbor pengguna, ataupun tabel data pustakawan demi menjaga kerahasiaan kredensial pengguna.
2. **Integritas Transaksi Stok Atomik**: Seluruh proses pengurangan stok buku wajib dieksekusi dengan kueri bersyarat atomik (`WHERE stok >= ? AND stok > 0`) guna mencegah kuantitas stok bernilai negatif akibat akses bersamaan (*race condition*).
3. **Batas Maksimal Kuota Peminjaman Daring**: Kuantitas pengajuan peminjaman daring dibatasi secara tegas maksimal **40 eksemplar buku** per satu nomor transaksi pengajuan.
4. **Pengalaman Asinkron Ringan (*Zero-Bloat SPA Feel*)**: Seluruh interaksi pencarian, pemberian rating, penambahan like, dan polling notifikasi wajib menggunakan asinkron Fetch API tanpa memuat ulang halaman penuh.
5. **Kemandirian Pustaka (*Zero External CSS Dependency*)**: Tidak diperkenankan bergantung pada kerangka kerja CSS eksternal berskala besar yang memperlambat pemuatan pada koneksi internet sekolah yang terbatas; seluruh antarmuka menggunakan CSS modern modular berbasis *CSS Variables*.

2.6 Asumsi dan Ketergantungan Sistem (Assumptions & Dependencies)

- Ketersediaan jaringan internet diperlukan saat sistem memanggil Google Books API atau Open Library API untuk mengambil metadata buku secara otomatis via ISBN.
- Fitur pengingat denda via WhatsApp mengandalkan ketersediaan aplikasi WhatsApp atau WhatsApp Web pada perangkat pengguna melalui skema protokol `https://wa.me/`.
- Pengguna mendaftar menggunakan alamat email sekolah resmi (`@student.smkn1rongga.sch.id` untuk siswa, `@smkn1rongga.sch.id` untuk guru/staf) maupun alamat email umum terverifikasi (`@gmail.com`) untuk menjamin kemudahan akses seluruh warga sekolah.

3. KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL (EXTERNAL INTERFACES)

3.1 Antarmuka Pengguna & Sistem Token Visual (User Interfaces)

Antarmuka pengguna AKSA NOVA dirancang dengan memadukan estetika modern bernuansa *Obsidian Gold* yang memiliki rasio kontras tinggi sesuai standar aksesibilitas WCAG 2.1 Level AA:

- **Token Warna Utama**:
  - Warna Latar Utama (`--bg`): `#090c10` (Obsidian Gelap Mendalam).
  - Panel Navigasi Sidebar (`--sidebar-bg`): `#10151b`.
  - Kartu Konten & Wadah Formulir (`--card`): `#121820`.
  - Wadah Kartu Buku (`--book-card`): `#161e27`.
  - Aksen Utama Emas Mewah (`--accent`): `#d8b878` dan `#f0d9a8`.
  - Warna Teks Utama (`--text`): `#eef3f4` (Tingkat keterbacaan tinggi di atas latar gelap).
  - Warna Teks Sekunder (`--muted`): `rgba(238, 243, 244, 0.65)`.
  - Garis Batas Pembatas (`--border-color`): `rgba(216, 184, 120, 0.18)`.
- **Tipografi**: Menggunakan kombinasi font Google *Outfit* (sans-serif geometris modern untuk teks isi, antarmuka, dan tombol) serta *Cormorant Garamond* (serif klasik elegan untuk judul utama dan kartu perpustakaan).
- **Arsitektur Halaman Depan Interaktif (Landing Page Multi-Slide)**:
  - *Slide 1 (Hero Showcase)*: Slider media promosi dinamis mendukung gambar, animasi GIF, maupun video edukatif.
  - *Slide 2 (Pencarian Katalog & QTE Literasi)*: Bilah input pencarian responsif mobile-friendly, filter pill genre adaptif simetris, kartu kutipan literasi harian (*Quote of the Day* / QTE), dan tombol animasi 3D interaktif (*QTE Prompt* 'Klik Aku!').

- *Slide 3 (Tata Tertib Perpustakaan)*: 6 kartu alur interaktif (*Flow Cards*) dengan modal dialog pop-up penjelasan rincian tata tertib dan sanksi keterlambatan.
- *Slide 4 (Tentang Katalog Perpustakaan)*: 6 kartu arsitektur katalog dengan tinjauan fitur rak fisik dan kartu anggota digital tanpa mendistorsi grid tata letak.

- **Spesifikasi Kartu Buku Horizontal Terpadu (Unified Horizontal Book Card)**:
  - Modul katalog *Daftar Buku* dan koleksi *Buku Disimpan* menerapkan sistem kartu horizontal modern bersudut lengkung halus (`border-radius: 22px`) dengan tata letak simetris:
    - Sisi Kiri: Sampul buku inset proporsional (rasio aspek 2:3, sudut lengkung `16px`, bayangan elevasi `0 6px 18px`, serta penyematan nomor urut dan skor bintang ulasan).
    - Sisi Kanan: Penataan informasi terpusat mencakup judul buku tebal (`font-weight: 800`), nama penulis terkurasi, tombol aksi interaktif (Suka, Simpan, atau Hapus Koleksi), rangkaian label pil warna pastel (*pill badges*) untuk Genre, Lokasi Rak, dan Status Ketersediaan Stok (warna emerald jika stok ada / warna rose jika habis), serta cuplikan ringkasan sinopsis cerita yang dibatasi maksimal 3 baris (*line clamp*).
- **Arsitektur Bilah Navigasi Samping & Pemisahan Peran (Sidebar Navigation System)**:
  - *Bilah Navigasi Panel Admin*: Terdiri dari 10 menu operasional utama (Dasbor Analitik `dashboard.php`, Perbarui Buku `halaman_admin.php`, Kelola Banner `kelola_banner.php`, Daftar Anggota `daftar_anggota.php`, Sirkulasi Pinjam `pinjam_buku.php`, Pengajuan Buku `pengajuan_buku.php`, Pengembalian Buku & Denda `telah_dipinjam.php`, Pengaturan Denda `pengaturan_denda.php`, Pengaturan Musik `pengaturan_musik.php`, Peta & Jam Buka `pengaturan_lokasi.php`), tombol Pengaturan Tampilan Universal, serta tombol terminasi sesi **Keluar (Log Out)** menuju `logout.php` di posisi paling bawah bilah samping. Seluruh tautan publik (katalog dan beranda) ditiadakan secara total dari antarmuka admin guna mencegah kebingungan alur kerja dan menegakkan batas peran (*role boundaries*) yang ketat.
  - *Bilah Navigasi Anggota*: Terdiri dari Beranda Anggota (`beranda.php`), Peminjaman Saya (`dashboard_user.php`), Daftar Buku (`daftar_buku.php`), Ajukan Pinjam (`pengajuan_peminjaman.php`), Buku Disimpan (`buku_simpan.php`), Profil Saya (`edit_kartu.php`), Pengaturan, dan Keluar (`logout.php`).
  - *Navigasi Tamu (Guest Mode)*: Menyediakan tombol **Halaman Utama** khusus pada menu teratas bilah samping dan bar mobile di halaman `beranda.php` dan `daftar_buku.php`, yang secara langsung mengembalikan pengunjung ke etalase utama perpustakaan sekolah (`index.php`).
- **Adaptasi Perangkat Bergerak & Keterbacaan (Mobile First & Accessibility)**:
  - Pada layar desktop (lebar > 768px), sidebar berposisi tetap di sisi kiri dengan lebar 220px, dan grid buku menampilkan multi-kolom horizontal (`minmax(340px, 1fr)`).
  - Pada layar ponsel (lebar ≤ 768px), sidebar bertransisi menjadi *off-canvas drawer* yang dapat dibuka/tutup melalui tombol menu burger di *mobile topbar*, dan grid buku bertransformasi menjadi kartu horizontal 1 kolom penuh (*fluid full-width cards*).
  - Seluruh tabel data administrasi dan data sirkulasi bertransformasi secara adaptif menjadi tata letak kartu individual vertikal (*Card View*) pada layar ponsel, meniadakan kebutuhan geser horizontal (*horizontal scroll*) yang menyulitkan pengguna gawai.
  - Standarisasi ukuran target sentuh tombol interaktif (*touch targets*) berdimensi minimal 40–44 piksel serta optimalisasi kontras teks keterangan sekunder (skala font `0.74rem` s.d. `0.78rem`) untuk menjamin kenyamanan akses pada perangkat seluler dan layar proyektor presentasi.

3.2 Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interfaces)

- **Kamera Peramban (Webcam / Mobile Camera)**: Didukung melalui antarmuka HTML5 Media Capture API untuk memudahkan siswa mengambil foto profil langsung saat registrasi akun mandiri.
- Perangkat Pemindai Barcode: Mendukung pemindaian Barcode Code 128 pada kartu identitas digital untuk identifikasi cepat di meja perpustakaan maupun login mandiri siswa (kartu_masuk.php).

3.3 Antarmuka Perangkat Lunak & API Eksternal (Software Interfaces)

- **Google Books REST API & Open Library API**: Endpoint layanan web publik berbasis JSON yang dipanggil secara aman dari sisi server (`cari_isbn.php`) untuk mengambil metadata buku (judul, nama penulis, sinopsis cerita, penerbit, tahun terbit, dan tautan gambar sampul beresolusi tinggi).

- **Web Audio API**: Antarmuka pemrosesan audio lokal peramban web yang membangkitkan nada getaran gelombang sinus sintetis (frekuensi 880 Hz dengan envelope decay) untuk memutar notifikasi suara lonceng tanpa memerlukan pengunduhan berkas audio eksternal dan tanpa latensi jaringan (0 ms).
- **WhatsApp Click-to-Chat URL Scheme**: Protokol integrasi tautan `https://wa.me/{nomor_hp}?text={pesan_url_encoded}` yang memicu pembukaan aplikasi WhatsApp secara instan dengan draf pesan penagihan denda keterlambatan yang telah terisi lengkap.
- **SpreadsheetML Engine**: Mesin pembangkit berkas spreadsheet berbasis XML MIME type `application/vnd.ms-excel` yang memproduksi berkas laporan multi-sheet terstruktur secara instan tanpa membebani memori server.

3.4 Antarmuka Komunikasi Data (Communication Interfaces)

- Protokol Komunikasi: Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1) dan Transport Layer Security (HTTPS) pada port standar TCP 80 / 443.
- Format Pertukaran Data: JSON (JavaScript Object Notation) dengan enkoding karakter UTF-8 terenkapsulasi untuk seluruh komunikasi asinkron antara antarmuka klien dan server PHP.

4. SPESIFIKASI KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

4.1 Modul 1: Manajemen Akun & Otentikasi

ID Kebutuhan	Nama Kebutuhan Fungsional	Aktor Terlibat	Stimulus / Masukan	Proses & Respon Perangkat Lunak	Prioritas
FR-01	Registrasi Anggota Mandiri (Siswa & Guru)	Tamu	Pilihan Tipe Anggota (Siswa/Guru: Siswa mengisi NIS, Guru mengisi NIP/NUPTK), Nama Lengkap, Nomor Identitas (NIS/NIP), No. WhatsApp/HP, Email Terverifikasi (@student.smkn1rongga.sch.id, @smkn1rongga.sch.id, @gmail.com), Kata Sandi, Berkas Foto Profil.	Sistem memvalidasi keunikan nomor identitas (NIS/NIP) dan email, mengenkripsi kata sandi menggunakan Bcrypt, menerbitkan nomor unik kartu anggota format AN-YYYY-XXXXX, menyimpan path foto profil, dan langsung mengaktifkan akun anggota (role = 'member', status approved).	Critical

ID Kebutuhan	Nama Kebutuhan Fungsional	Aktor Terlibat	Stimulus / Masukan	Proses & Respon Perangkat Lunak	Prioritas
FR-02	Otentikasi Login & Pengalihan Peran Terisolasi	Pengguna	Username / Email terdaftar dan Kata Sandi.	Sistem memverifikasi kredensial via password_verify(), memeriksa status akun (aktif/beku), mencatat data sesi _SESSION, dan melakukan pengalihan peran otomatis (*Role-Based Redirection*): akun Admin langsung dialihkan ke Dasbor Admin (dashboard.php) dengan panel navigasi administrasi terisolasi dan tombol 'Keluar' di bilah samping, sedangkan akun Anggota dialihkan ke Beranda Anggota (beranda.php). Sistem menerapkan proteksi pengalihan langsung (*guard redirect*) jika Admin mencoba mengakses halaman katalog publik (beranda.php / daftar_buku.php).	Critical

ID Kebutuhan	Nama Kebutuhan Fungsional	Aktor Terlibat	Stimulus / Masukan	Proses & Respon Perangkat Lunak	Prioritas
FR-03	Penerbitan & Pembaruan Profil Kartu Digital	Anggota	Nomor ID Anggota atau sesi login aktif anggota.	Sistem menayangkan kartu identitas digital adaptif (desain 'Kartu Pelajar' untuk siswa atau 'Kartu Pendidik / Teacher Card' untuk guru) ber-Barcode linear Code 128 (ISO/IEC 15417) dengan masa berlaku operasional dan tombol unduh kartu PNG ID-1 CR80. Melalui antarmuka edit_kartu.php, anggota dapat memperbarui Nama Lengkap, NIS/NIP, Username, Nomor WhatsApp, Email, dan Foto Profil secara mandiri tanpa diwajibkan memasukkan kata sandi saat ini. Penggantian kata sandi bersifat opsional dan divalidasi hanya jika kolom kata sandi baru diisi.	High
FR-04	Pemulihan Akun Lupa Sandi/Kartu via Verifikasi OTP 6 Digit	Tamu	Input Email -> Minta Kode OTP -> Input 6-Digit OTP -> Input Sandi Baru	Kirim OTP via SMTP, verifikasi hash HMAC SHA-256, batas 5 percobaan salah, pembekuan nomor kartu lama setelah OTP valid, pembaruan kata sandi Bcrypt, dan penerbitan kartu digital baru ber-barcode aktif.	High

ID Kebutuhan	Nama Kebutuhan Fungsional	Aktor Terlibat	Stimulus / Masukan	Proses & Respon Perangkat Lunak	Prioritas
FR-05	Manajemen Anggota & Filter Kategori	Admin	ID Anggota, Filter Kategori Tab (Semua/Siswa/Guru), Filter Kelas, Opsi Sandi Baru / Pembangkit Sandi Acak.	Admin dapat memfilter daftar anggota berdasarkan kategori (Semua, Siswa, Guru) serta filter kelas, menyetujui pendaftaran (approve), menonaktifkan akun (reject), mencairkan kartu yang dibekukan otomatis saat alur pemulihan lupa kartu (unfreeze), menghapus anggota, serta menetapkan sandi baru atau membangkitkan kombinasi sandi acak tanpa pernah menampilkan sandi polos di tabel data.	High
FR-06	Pembaruan Profil Pustakawan	Admin	Nama tampilan baru, berkas foto avatar, kata sandi admin.	Sistem memperbarui data profil pustakawan melalui modal universal yang dapat diakses di seluruh halaman admin dan mencerminkan perubahan seketika.	Medium

ID Kebutuhan	Nama Kebutuhan Fungsional	Aktor Terlibat	Stimulus / Masukan	Proses & Respon Perangkat Lunak	Prioritas
FR-07	Penyederhanaan Identitas Anggota & Masking URL	Admin, Sistem	ID Anggota, Parameter URL id.	Sistem menyederhanakan pengelolaan keanggotaan berfokus pada Nama Lengkap dan Nomor Identitas (NIS/NIK), mengeliminasi kerumitan kenaikan kelas massal, serta memproteksi ID numerik di URL publik melalui masking token bertanda tangan mask_id() untuk menangkal manipulasi parameter berurutan (Anti-IDOR).	High

4.2 Modul 2: Inventaris & Master Data Katalog Buku

ID Kebutuhan	Nama Kebutuhan Fungsional	Aktor Terlibat	Stimulus / Masukan	Proses & Respon Perangkat Lunak	Prioritas
FR-08	Pengelolaan Master Data Buku (CRUD)	Admin	Judul, Penulis, ISBN, Genre, Sinopsis, Stok Fisik, Lokasi Rak, Berkas Sampul.	Sistem memvalidasi kelengkapan data, memproses unggahan gambar sampul, menyimpan record ke tabel buku, dan memperbarui katalog buku perpustakaan sekolah.	Critical
FR-09	Pencarian Otomatis Metadata via ISBN	Admin	10 atau 13 digit nomor unik ISBN buku.	Sistem memanggil Google Books API (dengan fallback Open Library API), mengurai respon JSON, mengunduh file gambar sampul otomatis, dan mengisi formulir penambahan buku secara otomatis tanpa input manual.	High
FR-10	Penelusuran Katalog & Filter Genre	Semua	Kata kunci pencarian, pemilihan filter kategori genre.	Sistem melakukan kueri asinkron (*live AJAX search*) dan memperbarui daftar kartu buku secara seketika (*instant response*) tanpa memuat ulang halaman peramban.	High

ID Kebutuhan	Nama Kebutuhan Fungsional	Aktor Terlibat	Stimulus / Masukan	Proses & Respon Perangkat Lunak	Prioritas
FR-11	Informasi Lokasi Penempatan Rak Fisik	Semua	Pemilihan buku pada katalog.	Sistem menampilkan penomoran kode lokasi rak buku fisik (contoh: *"Rak B-1"*) untuk memandu navigasi fisik pengunjung saat mencari buku di ruang perpustakaan sekolah.	Medium
FR-12	Manajemen Stok Fisik Buku Atomik	Sistem	Pemicu transaksi peminjaman, pengembalian, atau persetujuan daring.	Sistem mengurangi atau menambah kuantitas stok buku secara aman di level basis data (`WHERE stok >= ? AND stok > 0`), serta menandai status visual "Kosong" jika stok tersisa 0.	Critical

4.3 Modul 3: Interaksi & Keterlibatan Anggota (Reader Engagement)

ID Kebutuhan	Nama Kebutuhan Fungsional	Aktor Terlibat	Stimulus / Masukan	Proses & Respon Perangkat Lunak	Prioritas
FR-13	Penandaan Suka (*Like*) dan Simpan Buku	Anggota	Klik tombol suka (*heart*) atau tombol simpan (*bookmark*).	Sistem mencatat relasi suka atau simpanan di tabel `buku_likes` dan `buku_favorites` via AJAX, memperbarui angka hitungan suka, dan menampilkannya pada tab koleksi simpanan siswa.	Medium
FR-14	Pemberian Ulasan Rating Bintang	Anggota	Pemilihan nilai rating 1 hingga 5 bintang pada buku.	Sistem mencatat atau memperbarui rating buku dari siswa dan menghitung rata-rata skor bintang buku. Hak akses akun admin dibatasi agar tidak dapat memberi rating guna menjamin keaslian penilaian siswa.	Medium
FR-15	Rekomendasi Buku Acak	Anggota	Klik tombol "Bingung Mau Baca Apa?".	Sistem mengeksekusi kueri acak terhadap katalog buku berkualitas dan menampilkannya dalam jendela modal interaktif untuk memicu minat baca siswa.	Low

ID Kebutuhan	Nama Kebutuhan Fungsional	Aktor Terlibat	Stimulus / Masukan	Proses & Respon Perangkat Lunak	Prioritas
FR-16	Preferensi Mode Tampilan Tema	Semua	Tombol pengubah tema warna (Gelap / Emas / Terang).	Sistem menyimpan preferensi tema pada *Web LocalStorage* peramban klien dan menerapkannya secara instan di seluruh sesi penjelajahan pengguna.	Low

4.4 Modul 4: Sirkulasi Peminjaman, Daring & Denda

ID Kebutuhan	Nama Kebutuhan Fungsional	Aktor Terlibat	Stimulus / Masukan	Proses & Respon Perangkat Lunak	Prioritas
FR-17	Pengajuan Peminjaman Buku Daring (Maks 40 Buku)	Anggota	Pilihan buku, jumlah eksemplar (1 s/d 40), batas tanggal kembali, berkas unggahan kartu.	Sistem memvalidasi ketersediaan stok fisik buku, memastikan jumlah pengajuan berada dalam rentang valid (**1 s/d 40 buku**, dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan peminjaman buku paket pelajaran satu kelas oleh guru maupun baca mandiri siswa), memeriksa kelengkapan file kartu anggota, dan mencatat transaksi ke tabel pengajuan_peminjaman berstatus 'menunggu'.	High
FR-18	Notifikasi Pengajuan Realtime Audio	Admin	Deteksi siklus polling asinkron berkala (interval 4 detik).	Sistem mendeteksi adanya transaksi pengajuan berstatus 'menunggu', membunyikan notifikasi audio lonceng sintetis (*Web Audio API*), dan menampilkan modal peringatan di layar admin secara otomatis.	High
FR-19	Verifikasi Persetujuan / Penolakan Pengajuan	Admin	Klik tombol 'Setujui' atau 'Tolak' (beserta catatan alasan penolakan).	Jika disetujui, sistem memotong stok buku secara atomik, menerbitkan transaksi sirkulasi aktif, dan mengarsipkan status pengajuan. Jika ditolak, sistem mencatat keterangan penolakan untuk dibaca siswa.	High

ID Kebutuhan	Nama Kebutuhan Fungsional	Aktor Terlibat	Stimulus / Masukan	Proses & Respon Perangkat Lunak	Prioritas
FR-20	Pelayanan Peminjaman Langsung di Meja	Admin	Pilihan identitas anggota aktif, pilihan buku, tanggal jatuh tempo.	Pustakawan memproses transaksi peminjaman fisik langsung di meja perpustakaan dengan pemotongan stok otomatis dan pencatatan waktu peminjaman server.	High
FR-21	Pengembalian Buku & Hitung Denda Otomatis (Auto-Save)	Admin	Klik tombol 'Kembalikan' pada baris transaksi aktif atau pengubahan konfigurasi tarif/toleransi/status pada modul pengaturan denda.	Sistem mencatat waktu pengembalian, mengembalikan kuantitas stok buku (+1), dan menghitung denda keterlambatan secara otomatis berdasarkan formula: (Hari Terlambat - Grace Period) × Tarif Denda Harian. Modul pengaturan_denda.php menyediakan sakelar aktivasi denda berkontras tinggi (slate pada mode nonaktif), input tarif harian, dan toleransi masa tenggang dengan mekanisme penyimpanan otomatis seketika (*instant asynchronous auto-save*) tanpa tombol simpan manual.	Critical
FR-22	Penagihan Denda via Tautan WhatsApp	Admin	Klik tombol 'Kirim Pengingat WA' pada transaksi terlambat.	Sistem menyusun draf pesan penagihan denda terformat (nama siswa, judul buku, hari telat, total nominal denda) dan membuka antarmuka WhatsApp Web langsung ke nomor ponsel siswa yang bersangkutan.	Medium

4.5 Modul 5: Dasbor Analitik, Laporan Excel & Multimedia

ID Kebutuhan	Nama Kebutuhan Fungsional	Aktor Terlibat	Stimulus / Masukan	Proses & Respon Perangkat Lunak	Prioritas
FR-23	Dasbor Analitik & Ekspor Laporan Excel	Admin	Pemilihan filter tahun laporan operasional.	Sistem menghitung metrik statistik perpustakaan (total buku, anggota, peminjaman aktif, penerimaan denda) dan menghasilkan berkas spreadsheet Microsoft Excel (*SpreadsheetML*) 3-sheet terstruktur secara instan.	High

ID Kebutuhan	Nama Kebutuhan Fungsional	Aktor Terlibat	Stimulus / Masukan	Proses & Respon Perangkat Lunak	Prioritas
FR-24	Manajemen Media Banner & Audio Beranda (Auto-Save & Infinite Loop)	Admin	Unggahan berkas banner (gambar/GIF/video MP4/WEBM), pengaturan musik latar, judul lagu, dan sakelar penayangan tombol musik.	Admin dapat mengatur urutan carousel banner promo beranda, mengaktifkan/menonaktifkan slide promosi, serta mengelola lagu pengiring latar beranda (*AksaAudio*) pada panel pengaturan_musik.php dengan fitur penyimpanan otomatis instan (*zero-click auto-save*), sakelar berkontras tinggi di seluruh mode tema, unggah audio instan berpratinjau langsung, serta pemutar audio berulang tak terhingga (*infinite replay loop*) yang memutar kembali lagu dari awal saat berkas audio berakhir tanpa macet (*EOF stall guard*).	Medium
FR-25	Manajemen Peta Lokasi & Jam Operasional Perpustakaan (Auto-Save & Realtime Mode)	Admin	Pengaturan query Google Maps, kode sematan kustom (iframe), jam buka-tutup per hari, status operasional (otomatis/manual), dan catatan khusus layanan.	Admin mengonfigurasi titik lokasi Google Maps, kontak resmi instansi, serta jadwal buka-tutup perpustakaan secara visual dengan antarmuka kustom, pratinjau langsung (*Live Preview*), penyimpanan otomatis latar belakang (*asynchronous auto-save*) tanpa tombol simpan, notifikasi toast berdesain terpisah anti-tumpang-tindih (*zero icon overlap*), dan pembaruan instan kartu status layanan (Otomatis Jadwal / Selalu Buka / Tutup Libur) secara reaktif tanpa memuat ulang halaman (*zero page reload*).	High

5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

5.1 Kebutuhan Kinerja Sistem (Performance Requirements)

- **NFR-PERF-01**: Waktu muat halaman beranda (*First Contentful Paint*) tidak boleh melebihi 1,5 detik pada jaringan lokal sekolah (LAN/Wi-Fi) dengan beban 50 pengguna simultan.
- **NFR-PERF-02**: Muatan data respon kueri polling notifikasi pengajuan admin (`api_cek_pengajuan_admin.php`) berukuran sangat ringan (< 1 KB payload JSON) untuk mencegah lonjakan beban CPU server pada interval 4 detik.
- NFR-PERF-03: Audio notifikasi lonceng dibangkitkan langsung secara sintetis oleh mesin peramban klien melalui Web Audio API arpeggio akord 4-nada bertingkat C5 (523,25 Hz), E5 (659,25 Hz), G5 (783,99 Hz), dan C6 (1046,50 Hz) dengan durasi 0,15 detik per nada (total 0,6 detik), menghasilkan latensi 0 ms tanpa konsumsi bandwidth jaringan server.

5.2 Kebutuhan Keamanan & Integritas Data (Security Requirements)

- **NFR-SEC-01**: Seluruh kata sandi pengguna wajib dienkripsi secara satu arah menggunakan algoritma *Bcrypt* (`password_hash(PASSWORD_DEFAULT)` dengan cost factor standar PHP). Sistem secara ketat melarang dan mengeliminasi penyimpanan kata sandi dalam format teks polos (*zero plain-text storage*) di seluruh tabel basis data.
- NFR-SEC-02: Seluruh operasi kueri basis data yang melibatkan variabel masukan pengguna wajib diamankan: modul transaksi kredensial, autentikasi login, pendaftaran akun, pemulihan OTP, rating, dan pengajuan peminjaman daring wajib menerapkan Prepared Statements (MySQLi parameter binding); sedangkan kueri administratif internal diproteksi melalui sanitasi tipe data ketat (casting integer) dan escaping karakter (mysqli_real_escape_string) untuk mengeliminasi celah SQL Injection.
- **NFR-SEC-03**: Seluruh data dinamis keluaran sistem yang dirender ke tampilan antarmuka web wajib disanitasi menggunakan fungsi `htmlspecialchars()` dengan flag `ENT_QUOTES` untuk mengeliminasi potensi serangan *Cross-Site Scripting* (XSS).
- **NFR-SEC-04**: Pengendalian akses halaman berbasis sesi peran pengguna (`_SESSION['role']`). Upaya akses tidak sah ke modul administratif pustakawan wajib diblokir dan dialihkan seketika ke halaman masuk dengan pesan peringatan.
- NFR-SEC-05: Proteksi terhadap serangan Cross-Site Request Forgery (CSRF) diterapkan pada seluruh formulir otentikasi utama dan transaksi mutasi sirkulasi melalui penyematan token kriptografis unik berbasis sesi (csrf_token) yang divalidasi menggunakan fungsi hash_equals().
- **NFR-SEC-06**: Pengerasan berkas dan direktori server melalui konfigurasi `.htaccess`, memblokir akses langsung pengunjung web ke berkas basis data (`.sql`), konfigurasi (`.env`/`.ini`), log transaksi, skrip utilitas (`scripts/`), dan direktori cadangan dengan respon kode status HTTP 403 Forbidden.
- **NFR-SEC-07**: Pengerasan sesi (*Session Cookie Hardening*) dengan atribut `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, dan `use_only_cookies=1` guna memitigasi risiko pembajakan sesi via injeksi skrip pihak ketiga.
- NFR-SEC-08: Penyamaran Parameter URL & Proteksi Anti-IDOR: Parameter identitas numerik basis data pada URL publik prioritas (halaman detail katalog publik buku_detail.php dan unduh kartu anggota kartu_anggota.php) disamarkan menggunakan token URL-safe bertanda tangan kriptografis (mask_id() dan unmask_id()) guna mencegah celah Insecure Direct Object References (IDOR) dan parameter tampering.

5.3 Kebutuhan Keandalan & Ketahanan Transaksi (Reliability & Robustness)

- **NFR-REL-01**: Operasi pemotongan stok buku fisik wajib menerapkan klausa pembatas atomik `WHERE stok >= ? AND stok > 0`. Jika stok tidak mencukupi, transaksi dibatalkan seutuhnya guna mencegah nilai kuantitas minus.
- **NFR-REL-02**: Fungsi perhitungan denda wajib dilindungi blok penanganan kesalahan (*try-catch*) untuk mengantisipasi anomali format tanggal peminjaman tanpa mengakibatkan kegagalan server (*Internal Server Error 500*).

5.4 Kebutuhan Ketersediaan Layanan (Availability Requirements)

- **NFR-AVAIL-01**: Sistem dirancang untuk mampu beroperasi secara andal selama jam operasional sekolah (06.30 – 17.30 WIB) dengan target ketersediaan layanan minimal 99,5%.

5.5 Kebutuhan Usabilitas & Aksesibilitas Mobile (Usability Requirements)

- **NFR-USE-01**: Seluruh antarmuka web wajib beradaptasi secara mulus (*fluid mobile adaptation*) pada rentang resolusi lebar 360px hingga 768px tanpa menimbulkan bilah geser horizontal (*no horizontal scrollbar*).
- **NFR-USE-02**: Formulir autentikasi dan pendaftaran dilengkapi petunjuk masukan yang jelas, indikator validasi real-time, serta tombol intip kata sandi (*eye-toggle peek*) untuk meminimalisasi kesalahan pengetikan pengguna.
- **NFR-USE-03**: Aksesibilitas Tamu & Pintasan Keyboard Universal: Pengunjung tamu memiliki akses penuh dalam mengatur tema visual, tipografi, dan audio (*Guest Settings*) tanpa kewajiban autentikasi, serta didukung pintasan papan ketik universal (*Alt + D* / *Ctrl + Shift + D*) untuk pergantian instan mode visual.
- **NFR-USE-04**: Standarisasi Modal Konfirmasi Responsif Non-Default (*Universal Custom Dialog*): Seluruh antarmuka web dilarang memanggil fungsi dialog bawaan peramban (`window.confirm()` atau `window.alert()`). Seluruh pemicu tindakan destruktif maupun notifikasi wajib menggunakan komponen `AksaConfirm` dan `AksaAlert` yang adaptif tema (Terang & Gelap), mendukung penutupan via tombol *Escape* atau klik latar luar, mengunci pengguliran

halaman latar belakang saat modal aktif (*scroll-lock*), serta memiliki tinggi area sentuh minimum 44px di perangkat ponsel cerdas.

- NFR-USE-05: Kejelasan Formulir Pendaftaran: Seluruh kolom masukan wajib pada formulir pendaftaran anggota diberi penanda visual bintang merah (*) dan kotak notifikasi informasi wajib yang tegas untuk memandu calon anggota.
- NFR-USE-06: Format Kartu Anggota Resmi Standar Internasional ISO/IEC 7810 ID-1 (CR80): Seluruh tampilan kartu anggota digital (kartu_anggota.php dan widget digital card pada dashboard_user.php) wajib mengadopsi standar internasional format ID-1/CR80 dengan rasio aspek presisi 85,60 mm x 53,98 mm (rasio 1,586 : 1) serta resolusi ekspor unduh cetak standar 300 DPI (1011 x 638 piksel).
- NFR-USE-07: Diferensiasi Ikon Semantik Kontekstual AksaConfirm: Dialog konfirmasi wajib menampilkan ikon SVG yang mencerminkan sifat tindakan secara akurat (ikon pintu keluar untuk Logout, gembok terbuka untuk Cairkan Kartu, pengguna silang untuk Nonaktifkan Akun, struk/kartu kredit untuk Pelunasan Denda, ceklis verifikasi untuk Persetujuan Peminjaman, pembatas buku untuk Lepas Simpan, dan tempat sampah hanya untuk aksi destruktif penghapusan permanen) guna mencegah kebingungan akibat penggunaan ikon tempat sampah secara generik.
- NFR-USE-08: Isolasi Pengalaman Kerja Pengguna Terotentikasi (Authenticated Workspace Integrity): Anggota aktif yang telah berhasil login difokuskan seutuhnya pada lingkungan kerja aplikasi sirkulasi tanpa tombol navigasi kembali ke halaman promosi publik (landing page index.php), dengan terminasi sesi resmi hanya melalui tombol Keluar (Logout).
- NFR-USE-09: Standarisasi Visual Ikon Profil Anggota: Seluruh elemen navigasi menu profil anggota pada bilah samping dan bilah navigasi wajib menggunakan ikon siluet profil resmi (user avatar) secara konsisten menggantikan ikon pensil penulisan.
- NFR-USE-10: Integrasi Barcode Linear Standar Code 128 (ISO/IEC 15417): Tanda pengenal kartu anggota perpustakaan menerapkan barcode linear Code 128 (Subset B) murni berbasis vektor SVG zero-dependency yang di-render langsung oleh mesin server luring (100% offline tanpa ketergantungan API pihak ketiga). Format barcode ini selaras dengan perangkat pemindai laser/CCD standar meja sirkulasi perpustakaan sekolah untuk identifikasi instan nomor anggota unik (AN-YYYY-XXXXX).
- NFR-USE-11: Pembaruan Profil Mandiri Terpisah dari Verifikasi Sandi (Decoupled Profile Updates): Pengguna dapat memperbarui data identitas diri (Nama Lengkap, NIS/NIP, Username, Kontak, Email, dan Foto Profil) secara instan tanpa hambatan pengisian ulang kata sandi saat ini. Validasi kata sandi lama hanya dipicu apabila pengguna secara eksplisit menginputkan kata sandi baru. Sistem secara otomatis kebal terhadap perilaku browser password autofill pada kolom kata sandi lama.

5.6 Kebutuhan Privasi & Perlindungan Data Siswa (Privacy Requirements)

- **NFR-PRIV-01**: Penghapusan Kredensial Kata Sandi dari Kartu Anggota (Privacy by Design): Seluruh media kartu tanda pengenal anggota perpustakaan (tampilan digital maupun ekspor cetak) dilarang keras memuat informasi kredensial kata sandi (baik dalam format teks biasa maupun simbol titik-titik maskir). Ruang informasi tersebut digantikan secara terstandarisasi oleh informasi Masa Berlaku Kartu Operasional (contoh: s/d Tahun Kelulusan untuk siswa, atau Selama Bertugas untuk tenaga pendidik) guna menjamin privasi siswa dan kepatutan estetika fisik kartu.
- **NFR-PRIV-02**: Pendaftaran anggota divalidasi keabsahannya menggunakan alamat email sekolah resmi (`@student.smkn1rongga.sch.id` untuk siswa, `@smkn1rongga.sch.id` untuk guru/staf) atau email umum terverifikasi (`@gmail.com`).

6. PEMODELAN ANALISIS & STRUKTUR DATA (DATA & SYSTEM MODELS)

6.1 Pemodelan Fungsional Tekstual: Spesifikasi 25 Use Case Sistem

Sistem AKSA NOVA mengorganisasi fungsi operasionalnya ke dalam 25 Use Case tekstual yang terstruktur rapi sesuai standar OMG UML 2.5.1 dan ISO/IEC/IEEE 29148. Seluruh penamaan use case diawali secara konsisten menggunakan **Kata Kerja Aktif** (Me-/Ber-) diikuti objek kata benda:

1. **UC-01: Mendaftar Akun Anggota Mandiri**

- *Aktor*: Tamu (Siswa Baru / Guru)

- *Deskripsi*: Calon anggota mendaftarkan diri secara mandiri dengan memilih tipe anggota (Siswa atau Guru), mengisikan nomor identitas (NIS untuk siswa / NIP untuk guru), nama lengkap, nomor kontak WhatsApp, email terverifikasi (@student..., @smkn1rongga..., @gmail.com), kata sandi, dan mengunggah foto profil.
- *Prakondisi*: Calon anggota belum memiliki akun terdaftar dan memiliki email yang diizinkan sistem.
- *Pascakondisi*: Akun terdaftar aktif di tabel `users` (dengan `role = 'member'`), dan nomor unik kartu anggota format `AN-YYYY-XXXXX` langsung diterbitkan (`<<include>>` ke UC-03).

2. **UC-02: Melakukan Login ke Sistem (Autentikasi Akun)**

- *Aktor*: Tamu / Anggota / Pustakawan
- *Deskripsi*: Pengguna memasukkan kredensial (Username/Email dan Kata Sandi) untuk memperoleh hak akses sesuai peran (*Role-Based Access Control*).
- *Prakondisi*: Pengguna telah terdaftar di sistem dan akun tidak dalam status beku (*frozen*) atau ditolak.
- *Pascakondisi*: Sesi peran diaktifkan. Pengguna berstatus Admin langsung dialihkan ke Dasbor Admin (`dashboard.php`) dengan panel administrasi terpadu dan tombol Keluar (Logout) pada bilah samping. Pengguna berstatus Anggota dialihkan ke Beranda Anggota (`beranda.php`). Akses Admin ke halaman publik (`beranda.php` dan `daftar_buku.php`) diproteksi dan secara otomatis dialihkan kembali ke Dasbor Admin.

3. **UC-03: Menerbitkan, Menampilkan, & Mengunduh Kartu Anggota Digital**

- *Aktor*: Anggota (Siswa / Guru)
- *Deskripsi*: Menampilkan kartu identitas digital adaptif (desain 'Kartu Pelajar' untuk siswa atau 'Kartu Pendidik / Teacher Card' untuk guru) ber-Barcode linear Code 128 (ISO/IEC 15417) dengan masa berlaku operasional dan menyediakan opsi unduh berkas gambar PNG standar ID-1 CR80. Anggota juga dapat mengelola dan memperbarui data profil mandiri (`edit_kartu.php`) meliputi Nama Lengkap, NIS/NIP, Username, Nomor WhatsApp, Email, dan Foto Profil tanpa kendala kewajiban kata sandi (*decoupled password validation*). Sistem memeriksa keunikan username dan NIS/NIP serta langsung menyelaraskan data kartu dan sesi aktif.

4. **UC-04: Menjelajahi Katalog Buku & Filter Kategori Genre**

- *Aktor*: Tamu, Anggota
- *Deskripsi*: Pengguna mencari koleksi buku berdasarkan kata kunci judul, nama penulis, atau kategori genre secara instan asinkron dengan tombol navigasi Halaman Utama khusus untuk tamu. Pustakawan (Admin) mengelola koleksi buku secara terpusat melalui modul Master Data Buku (`halaman_admin.php`).

5. **UC-05: Memeriksa Informasi Detail & Lokasi Rak Buku**

- *Aktor*: Tamu, Anggota, Pustakawan
- *Deskripsi*: Melihat sinopsis cerita buku, jumlah stok fisik tersedia, dan nomor kode penempatan rak buku di perpustakaan. Merupakan perluasan kondisional (`<<extend>>`) dari UC-04 saat pengguna memilih item buku tertentu.

6. **UC-06: Mengajukan Pemulihan Kartu Hilang**

- *Aktor*: Tamu / Anggota
- *Deskripsi*: Siswa memverifikasi kepemilikan akun untuk membekukan kartu lama yang hilang dan menerbitkan kartu anggota baru (`<<include>>` ke UC-03).

7. **UC-07: Mengajukan Peminjaman Buku Daring**

- *Aktor*: Anggota (Siswa & Guru)
- *Deskripsi*: Anggota (siswa maupun guru) mengajukan peminjaman buku daring dengan menentukan kuantitas (1 s/d 40 buku, mengakomodasi kebutuhan guru meminjam buku paket pelajaran untuk 1 kelas penuh maupun siswa), batas waktu kembali, dan mengunggah berkas kartu anggota digital (`<<include>>` ke UC-03).

8. **UC-08: Memverifikasi Pengajuan Peminjaman**

- *Aktor*: Pustakawan (Admin)
- *Deskripsi*: Pustakawan menerima notifikasi lonceng realtime, memeriksa berkas kartu digital siswa, dan menyetujui atau menolak permohonan.

9. **UC-09: Melayani Transaksi Sirkulasi Langsung**

- *Aktor*: Pustakawan (Admin)

- *Deskripsi*: Pustakawan mencatat peminjaman buku fisik langsung di meja perpustakaan dengan pemotongan stok otomatis.

10. **UC-10: Menandai Buku Suka dan Favorit**
    - *Aktor*: Anggota (Siswa)
    - *Deskripsi*: Siswa menandai buku yang disukai dan menyimpan buku ke daftar bacaan pribadi via AJAX.
11. **UC-11: Memberikan Rating dan Ulasan Buku**
    - *Aktor*: Anggota (Siswa)
    - *Deskripsi*: Siswa memberikan penilaian mutu buku skala 1 sampai 5 bintang (hak akses dibatasi khusus untuk siswa, admin diblokir demi menjaga integritas data ulasan).
12. **UC-12: Menyelesaikan Pengembalian Buku & Kalkulasi Denda**
    - *Aktor*: Pustakawan (Admin)
    - *Deskripsi*: Pustakawan memproses pengembalian buku fisik, mengembalikan stok buku ke rak (+1), dan sistem menghitung denda keterlambatan secara otomatis.
13. **UC-13: Mengirim Tagihan Denda via WhatsApp**
    - *Aktor*: Pustakawan (Admin)
    - *Deskripsi*: Pustakawan menekan tombol pengingat untuk membuka draf pesan penagihan denda keterlambatan langsung ke WhatsApp siswa. Merupakan perluasan kondisional (`<<extend>>`) dari UC-12 jika denda > 0.
14. **UC-14: Menambah Data Buku via Pindai ISBN**
    - *Aktor*: Pustakawan (Admin)
    - *Deskripsi*: Pustakawan memasukkan 10 atau 13 digit nomor ISBN, dan sistem memanggil Google Books API untuk mengisi otomatis data buku dan sampulnya. Merupakan perluasan opsional (`<<extend>>`) dari UC-20.
15. **UC-15: Mengatur Ulang Kata Sandi Anggota**
    - *Aktor*: Pustakawan (Admin)
    - *Deskripsi*: Pustakawan menetapkan kata sandi baru atau membangkitkan kombinasi sandi acak bagi siswa yang lupa kredensial.
16. **UC-16: Mengelola Status Keaktifan Akun**
    - *Aktor*: Pustakawan (Admin)
    - Deskripsi: Pustakawan menyetujui pendaftaran anggota baru (approve), menonaktifkan akun (reject), atau mencairkan kembali (unfreeze) kartu anggota yang dibekukan secara otomatis oleh sistem saat alur pemulihan lupa kartu.
17. **UC-17: Mencari Buku Cepat di Landing Page & Kutipan Literasi**
    - *Aktor*: Tamu (Guest), Anggota (Member)
    - *Deskripsi*: Pengunjung dapat membaca kutipan literasi inspiratif harian (*Quote of the Day* / QTE), mencoba interaksi animasi 3D buku (*QTE Prompt* 'Klik Aku!'), meninjau alur peminjaman dan tata tertib perpustakaan melalui pop-up kartu alur interaktif (*Flow Cards*), serta mencari koleksi buku secara cepat melalui kotak pencarian responsif dan tombol filter kategori genre adaptif.
18. **UC-18: Mengatur Kustomisasi Tema dan Audio (Guest Settings)**
    - *Aktor*: Pengunjung / Tamu, Anggota
    - *Deskripsi*: Tamu dapat menyesuaikan mode visual (Terang/Gelap), tipografi font, animasi lite, dan musik latar tanpa harus mendaftar atau login akun, serta didukung pintasan papan ketik universal (*Alt + D*).
19. **UC-19: Mengamankan Parameter URL dengan Token Anti-IDOR**
    - Aktor: Pengguna Sistem (Tamu & Anggota)
    - *Deskripsi*: Sistem mengenkripsi dan memvalidasi integritas parameter identitas numerik database pada URL publik (seperti ID kartu anggota dan detail buku) menggunakan token bertanda tangan (*checksum*) guna mencegah manipulasi parameter berurutan (*Insecure Direct Object References*).
20. **UC-20: Memperbarui Data Koleksi Buku**
    - *Aktor*: Pustakawan (Admin)

- *Deskripsi*: Menyunting judul, penulis, sinopsis, penomoran rak, pengunggahan cover, dan kuantitas stok fisik buku.

21. **UC-21: Menghapus Koleksi Buku dari Katalog**
    - *Aktor*: Pustakawan (Admin)
    - *Deskripsi*: Menghapus arsip data buku yang sudah rusak fisik total atau tidak lagi beredar di perpustakaan.
22. **UC-22: Mengekspor Laporan Sirkulasi ke Format Excel**
    - *Aktor*: Pustakawan (Admin)
    - Deskripsi: Mengunduh laporan rekapitulasi operasional tahunan perpustakaan dalam format SpreadsheetML XML (.xls) 3-worksheet (Rekap Bulanan, Ringkasan Perpustakaan, dan Buku Terpopuler).
23. **UC-23: Memperbarui Profil dan Kredensial Pustakawan**
    - *Aktor*: Pustakawan (Admin)
    - *Deskripsi*: Menyunting nama tampilan, mengunggah foto profil baru, dan mengganti kata sandi admin melalui modal profil universal.
24. **UC-24: Mengelola Banner Beranda dan Musik Latar**
    - *Aktor*: Pustakawan (Admin)
    - *Deskripsi*: Mengunggah slide banner promosi kegiatan perpustakaan, mengatur urutan tayang, mengaktifkan/menonaktifkan slide, serta mengelola musik latar pengiring etalase utama (`pengaturan_musik.php`) dengan mekanisme penyimpanan otomatis instan (*zero-click auto-save* pada sakelar aktif, judul lagu, dan unggahan audio), sakelar berkontras tinggi di mode terang maupun gelap, pemutar audio pratinjau langsung, dan mekanisme pemutaran ulang tak terhingga (*AksaAudio infinite replay loop*) yang secara otomatis memutar ulang lagu dari awal saat durasi selesai tanpa macet (*EOF stall protection*).
    - *Prakondisi*: Admin telah terotentikasi dan berada di menu manajemen media (`kelola_banner.php` dan `pengaturan_musik.php`).
    - *Pascakondisi*: Berkas banner terunggah ke server, konfigurasi audio tersimpan otomatis di tabel `pengaturan`, dan pemutar musik latar etalase utama (`index.php`) beroperasi secara persisten serta berulang tanpa gangguan.
25. **UC-25: Mengelola Peta Lokasi dan Jam Operasional Perpustakaan**
    - *Aktor*: Pustakawan (Admin)
    - *Deskripsi*: Mengonfigurasi lokasi perpustakaan (pencarian nama tempat atau kode embed iframe Google Maps kustom), mengatur status operasional (Otomatis Jadwal / Buka Manual / Tutup Libur), menentukan rentang jam operasional harian (Senin-Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu) menggunakan komponen antarmuka kustom non-default (*time capsules*, tombol *segmented switch toggle* akhir pekan), mengatur catatan layanan khusus, memutakhirkan ringkasan jam operasional landing page secara otomatis dengan pratinjau langsung (*live preview*), serta **penyimpanan latar belakang otomatis (*asynchronous auto-save*)** seketika saat data diubah tanpa mewajibkan klik tombol simpan manual.
    - *Prakondisi*: Admin telah terotentikasi dan memiliki hak akses ke modul `pengaturan_lokasi.php`.
    - *Pascakondisi*: Seluruh konfigurasi tersimpan otomatis ke tabel `pengaturan`, indikator status penyimpanan (*autosave indicator*) terbarui secara visual, dan konfigurasi seketika terefleksi secara langsung (*real-time*) pada etalase utama (`index.php`) mencakup kartu peta interaktif dan lencana status layanan (*Live Operational Status Chip*).

6.1.1 Aturan Relasi Standar OMG UML 2.5: Logika Include dan Extend

Diagram Use Case AKSA NOVA menerapkan notasi relasi antarkasus penggunaan secara ketat:

- **Relasi «include» (Keharusan Mutlak)**: Garis putus-putus berpanah terbuka mengarah dari Use Case Pemanggil (Base) ke Use Case yang Disertakan (Included). Use case tujuan selalu dieksekusi tanpa syarat saat use case dasar berjalan.

  1. `UC-01` ..> `UC-03` : Pendaftaran akun mandiri secara mutlak menyertakan penerbitan kartu anggota digital ber-barcode Code 128 format `AN-YYYY-XXXXX`.

  2. `UC-06` ..> `UC-03` : Alur pemulihan kartu hilang secara mutlak menyertakan penerbitan ulang kartu anggota baru dan pembekuan nomor kartu lama.

3. UC-07 ..> UC-03 : Pengajuan peminjaman daring secara mutlak menyertakan validasi dan pelampiran kartu anggota digital.

- **Relasi «extend» (Perluasan Bersyarat/Opsional)**: Garis putus-putus berpanah terbuka mengarah DARI Extension Use Case KEMBALI KE Base Use Case. Dieksekusi hanya jika kondisi prasyarat tertentu terpenuhi (*extension point*).
  1. UC-05 ..> UC-04 : Penayangan modal rincian detail buku dan lokasi rak fisik hanya dieksekusi jika pengguna memilih/mengklik suatu kartu buku tertentu dalam katalog [kondisi: jika item buku dipilih].
  2. UC-13 ..> UC-12 : Pengiriman tagihan WhatsApp hanya dieksekusi jika buku dikembalikan melewati batas jatuh tempo dan menghasilkan nilai denda [kondisi: jika denda > 0].
  3. UC-14 ..> UC-20 : Pemanggilan API Google Books via pindai ISBN merupakan alur alternatif opsional saat pustakawan memperbarui atau menginput data buku [kondisi: opsional via auto-fill ISBN].

6.2 Pemodelan Relasional Data: Skema Hubungan Antar Tabel

Sistem AKSA NOVA mengimplementasikan skema relasional 12 tabel dengan integritas referensial (Foreign Key Constraints) yang ketat:

- **Relasi `users` -> `peminjaman`**: Hubungan Satu-ke-Banyak (*One-to-Many*) berbasis kolom kunci tamu peminjaman.user_id mereferensikan users.id. Satu anggota dapat memiliki banyak riwayat transaksi sirkulasi.
- **Relasi `buku` -> `peminjaman`**: Hubungan Satu-ke-Banyak (*One-to-Many*) berbasis peminjaman.buku_id mereferensikan buku.id. Satu judul buku dapat dipinjam berulang kali dalam transaksi berbeda.
- **Relasi `users` -> `pengajuan_peminjaman`**: Hubungan Satu-ke-Banyak (*One-to-Many*) berbasis pengajuan_peminjaman.user_id mereferensikan users.id.
- **Relasi `buku` -> `pengajuan_peminjaman`**: Hubungan Satu-ke-Banyak (*One-to-Many*) berbasis pengajuan_peminjaman.buku_id mereferensikan buku.id.
- **Relasi `users` -> `buku_likes` & `buku_favorites`**: Hubungan Banyak-ke-Banyak (*Many-to-Many*) antara pengguna dan buku yang dihubungkan melalui tabel perantara buku_likes dan buku_favorites.
- **Relasi `users` -> `buku_ratings`**: Hubungan pencatatan ulasan rating dengan batasan indeks unik gabungan (*Composite Unique Key*) pada (buku_id, user_id) sehingga satu siswa hanya dapat memberikan satu ulasan per judul buku.
- **Relasi `users` -> `admin_profile`**: Hubungan Satu-ke-Satu (*One-to-One*) berbasis admin_profile.user_id mereferensikan akun admin di tabel users.
- **Relasi `peminjaman` -> `reminder_log`**: Hubungan Satu-ke-Banyak (*One-to-Many*) berbasis reminder_log.peminjaman_id mereferensikan transaksi sirkulasi untuk mencatat riwayat pengiriman pesan tagihan WhatsApp.

6.3 Kamus Data Sistem (Data Dictionary): Spesifikasi 12 Tabel Basis Data

1. **Tabel `users` (Menyimpan master data identitas dan kredensial seluruh pengguna)**

- id: INT, Primary Key, Auto Increment. Identifikasi unik setiap pengguna.
- full_name: VARCHAR(100), Not Null. Nama lengkap pengguna (siswa, guru, atau staf perpustakaan).
- nik: VARCHAR(30), Nullable. Nomor identitas resmi: Nomor Induk Siswa (NIS) untuk siswa, atau NIP/NUPTK/NIK untuk guru.
- kelas: VARCHAR(50), Nullable, Default ''. Kolom arsip identitas legacy / penanda kategori tenaga pendidik ('Guru'), tidak lagi diinputkan atau diwajibkan pada form registrasi dan profil pengguna.
- no_hp: VARCHAR(20), Nullable. Nomor telepon kontak WhatsApp aktif.
- no_anggota: VARCHAR(30), Nullable. Kode identitas kartu anggota digital format AN-YYYY-XXXXX.
- username: VARCHAR(50), Unique, Not Null. Nama pengguna unik untuk keperluan masuk sistem.
- email: VARCHAR(100), Unique, Not Null. Alamat email terverifikasi (@student.smkn1rongga.sch.id, @smkn1rongga.sch.id, @gmail.com).
- password: VARCHAR(255), Not Null. Nilai hash enkripsi kata sandi menggunakan algoritma Bcrypt.
- plain_password: VARCHAR(255), Nullable. Penampung sementara sandi saat registrasi untuk penerbitan kartu awal.

- `foto`: VARCHAR(255), Nullable. Lokasi path berkas foto avatar pengguna di server.
- `role`: ENUM('admin','member'), Default 'member'. Hak akses otoritas pengguna dalam sistem.
- `status`: ENUM('pending','approved','rejected'), Default 'approved'. Status persetujuan keaktifan akun.
- `card_status`: ENUM('active','frozen'), Default 'active'. Status keabsahan kartu identitas digital siswa.

2. **Tabel `buku` (Master katalog buku fisik perpustakaan)**

- `id`: INT, Primary Key, Auto Increment. Nomor unik identifikasi buku.
- `judul`: VARCHAR(255), Not Null. Judul resmi buku.
- `penulis`: VARCHAR(255), Not Null. Nama pengarang atau penulis buku.
- `isbn`: VARCHAR(50), Nullable. Nomor identitas internasional buku (10 atau 13 digit).
- `genre`: VARCHAR(100), Not Null. Klasifikasi kategori tema/materi buku.
- `sinopsis`: TEXT, Nullable. Ringkasan isi atau garis besar cerita buku.
- `stok`: INT, Not Null, Default 0. Kuantitas ketersediaan eksemplar fisik buku di perpustakaan.
- `rak`: VARCHAR(100), Nullable. Kode penempatan lokasi rak fisik buku (contoh: "Rak B-1").
- `gambar`: VARCHAR(500), Nullable. Lokasi path berkas gambar sampul buku di direktori server.

3. **Tabel `peminjaman` (Mencatat transaksi sirkulasi peminjaman aktif dan riwayat pengembalian)**

- `id`: INT, Primary Key, Auto Increment. Nomor unik bukti transaksi sirkulasi.
- `buku_id`: INT, Foreign Key ke `buku.id`. Judul buku yang dipinjam.
- `user_id`: INT, Foreign Key ke `users.id`. Anggota siswa peminjam buku.
- `nama_peminjam`: VARCHAR(150), Not Null. Nama siswa peminjam tercatat.
- `waktu_pinjam`: DATETIME, Not Null. Waktu pencatatan transaksi peminjaman oleh server.
- `batas_kembali`: DATETIME, Not Null. Batas waktu tanggal dan jam jatuh tempo pengembalian.
- `waktu_kembali`: DATETIME, Nullable. Waktu fisik saat buku dikembalikan ke perpustakaan.
- `terlambat_hari`: INT, Default 0. Durasi hari keterlambatan pengembalian buku.
- `denda`: DECIMAL(12,0), Default 0. Total nominal denda keterlambatan dalam mata uang Rupiah.
- `status_denda`: ENUM('tidak_ada','belum_bayar','lunas'), Default 'tidak_ada'. Status penyelesaian denda.
- `status`: ENUM('dipinjam','dikembalikan'), Default 'dipinjam'. Status sirkulasi transaksi.

4. **Tabel `pengajuan_peminjaman` (Antrean transaksi permohonan peminjaman buku daring oleh siswa)**

- `id`: INT, Primary Key, Auto Increment. Nomor tiket antrean pengajuan peminjaman daring.
- `user_id`: INT, Foreign Key ke `users.id` (ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE). Siswa pemohon peminjaman.
- `buku_id`: INT, Foreign Key ke `buku.id` (ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE). Buku yang diajukan untuk dipinjam.
- `nama_peminjam`: VARCHAR(150), Not Null. Nama siswa pemohon.
- `file_kartu`: VARCHAR(255), Not Null. Path berkas gambar bukti kartu anggota digital yang diunggah siswa.
- `total_buku`: INT, Not Null, Default 1. Jumlah eksemplar yang diajukan (rentang valid: 1 s/d 40 buku).
- `batas_kembali`: DATE, Not Null. Usulan batas tanggal pengembalian buku.
- `waktu_pengambilan`: ENUM('sekarang','nanti'), Default 'sekarang'. Rencana waktu pengambilan buku fisik.
- `catatan_pengambilan`: VARCHAR(255), Nullable. Keterangan tambahan jadwal pengambilan di sekolah.
- `status`: ENUM('menunggu','disetujui','ditolak'), Default 'menunggu'. Status verifikasi pustakawan.
- `alasan_penolakan`: TEXT, Nullable. Catatan alasan pustakawan apabila permohonan ditolak.

5. **Tabel `buku_likes` (Pencatatan interaksi suka siswa terhadap koleksi buku)**

- `id`: INT, Primary Key, Auto Increment.
- `buku_id`: INT, Foreign Key ke `buku.id`. Buku yang disukai.
- `user_id`: INT, Foreign Key ke `users.id`. Siswa yang menekan tombol suka.

6. **Tabel `buku_favorites` (Pencatatan daftar simpanan bacaan favorit siswa)**

- `id`: INT, Primary Key, Auto Increment.
- `buku_id`: INT, Foreign Key ke `buku.id`. Buku yang disimpan.
- `user_id`: INT, Foreign Key ke `users.id`. Siswa pemilik daftar simpanan.

7. **Tabel `buku_ratings` (Pencatatan nilai ulasan bintang dari siswa pembaca)**

- `id`: INT, Primary Key, Auto Increment.
- `buku_id`: INT, Foreign Key ke `buku.id`. Buku yang dinilai.
- `user_id`: INT, Foreign Key ke `users.id`. Siswa penilai.
- `rating`: INT, Not Null. Nilai skor evaluasi bintang (rentang valid: 1 hingga 5).

8. Tabel `admin_profile` (Konfigurasi data profil administratif pustakawan)

- `id`: INT, Primary Key, Auto Increment.
- `user_id`: INT, Unique, Foreign Key ke `users.id` (ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE). Akun admin perpustakaan.
- `display_name`: VARCHAR(100), Not Null. Nama panggilan atau gelar pengelola perpustakaan.
- `foto`: VARCHAR(255), Nullable. Path berkas foto profil pengelola.
- `updated_at`: TIMESTAMP, Otomatis diperbarui saat profil admin berubah.

9. **Tabel `banner` (Pengaturan media carousel promosi pada beranda utama)**

- `id`: INT, Primary Key, Auto Increment.
- `judul`: VARCHAR(150), Not Null. Judul promosi slide banner.
- `subjudul`: VARCHAR(255), Nullable. Teks pelengkap penjelasan promo.
- `gambar`: VARCHAR(500), Not Null. Path berkas media gambar (JPG/PNG/GIF) atau video (MP4/WEBM).
- `link_url`: VARCHAR(255), Nullable. Tautan tujuan ketika banner diklik pengunjung.
- `urutan`: INT, Default 0. Urutan prioritas penayangan banner.
- `aktif`: TINYINT(1), Default 1. Status aktif (1) atau dinonaktifkan (0).
- `created_at` & `updated_at`: TIMESTAMP pencatatan waktu pembuatan dan perubahan.

10. **Tabel `pengaturan` (Penyimpanan variabel konfigurasi sistem yang dinamis)**

- `id`: INT, Primary Key, Auto Increment.
- `kunci`: VARCHAR(100), Unique, Not Null. Kunci parameter pengaturan sistem (antara lain: `denda_per_hari`, `denda_aktif`, `denda_grace_period`, `musik_file`, `musik_judul`, `musik_aktif`, `banner_mode`, `banner_background_id`, `lokasi_sekolah`, `lokasi_alamat`, `lokasi_jam`, `lokasi_telepon`, `lokasi_map_query`, `lokasi_email`, `lokasi_map_mode`, `lokasi_map_embed_custom`, `jam_buka_senin_kamis`, `jam_tutup_senin_kamis`, `jam_buka_jumat`, `jam_tutup_jumat`, `jam_status_sabtu`, `jam_buka_sabtu`, `jam_tutup_sabtu`, `jam_status_minggu`, `jam_buka_minggu`, `jam_tutup_minggu`, `operasional_status`, `operasional_catatan`).
- `nilai`: TEXT, Nullable. Nilai parameter konfigurasi sistem yang disimpan dan dimuat secara dinamis.
- `keterangan`: VARCHAR(255), Nullable. Deskripsi penjelasan fungsi kunci konfigurasi.
- `updated_at`: TIMESTAMP waktu konfigurasi terakhir disimpan.

11. **Tabel `reminder_log` (Log riwayat pengiriman notifikasi pengingat via WhatsApp)**

- `id`: INT, Primary Key, Auto Increment.
- `peminjaman_id`: INT, Foreign Key ke `peminjaman.id` (ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE). Transaksi pinjaman terlambat terkait.
- `tanggal`: DATE, Not Null. Tanggal penekanan tombol kirim tagihan. Pasangan `(peminjaman_id, tanggal)` bersifat unik (mencegah duplikasi log dalam sehari).
- `terlambat_hari`: INT, Not Null. Durasi hari keterlambatan saat pengingat dikirimkan.
- `wa_terkirim`: TINYINT(1), Default 0. Penanda status konfirmasi pesan telah diteruskan ke WhatsApp peminjam.
- `wa_terkirim_at`: DATETIME, Nullable. Waktu tepat saat status pengiriman diaktifkan.

6.4 Pemodelan Berorientasi Objek Tekstual: Spesifikasi 15 Kelas Sistem

Arsitektur logika perangkat lunak AKSA NOVA dimodelkan ke dalam 15 kelas berorientasi objek (Object-Oriented Programming) berikut. Selain itu, struktur data sistem divisualisasikan pada Class Diagram yang memuat 14 kelas entitas (turunan dari 12 tabel basis data, ditambah hierarki Pengguna → Anggota/Admin):

1. **Kelas `Database`**

- *Tanggung Jawab*: Mengelola koneksi basis data MySQL via driver MySQLi, mengonfigurasi set karakter UTF8MB4, dan mengatur zona waktu server ke Asia/Jakarta (+07:00).
- *Metode Utama*: `getConnection()`, `prepareQuery(sql)`, `closeConnection()`.

2. **Kelas `User` (Kelas Induk)**

- *Tanggung Jawab*: Menangani entitas pengguna umum, verifikasi sandi, dan manajemen sesi masuk/keluar.
- *Metode Utama*: `login(username, password)`, `logout()`, `hashPassword(plainText)`.

3. **Kelas `Member` (Spesialisasi Turunan dari Kelas `User`)**

- *Tanggung Jawab*: Mengelola profil anggota (siswa maupun tenaga pendidik/guru), penerbitan data kartu digital adaptif (Kartu Pelajar / Kartu Pendidik), pemulihan akun lupa kartu, dan penelusuran riwayat sirkulasi personal hingga kuota 40 buku.
- *Metode Utama*: `getCardData()`, `reportLostCard()`, `requestLoan(bookId, qty, dueDate, cardFile)`.

4. **Kelas `Admin` (Spesialisasi Turunan dari Kelas `User`)**

- *Tanggung Jawab*: Memodelkan otoritas pustakawan dalam mengelola inventaris, sirkulasi fisik, dan administrasi anggota.
- *Metode Utama*: `approveLoanRequest(requestId)`, `rejectLoanRequest(requestId, reason)`, `resetMemberPassword(userId)`.

5. **Kelas `Book`**

- *Tanggung Jawab*: Memodelkan entitas buku fisik, manipulasi data katalog, serta penambahan dan pengurangan stok fisik secara aman.
- *Metode Utama*: `save()`, `update()`, `delete()`, `decrementStock(qty)`, `incrementStock(qty)`.

6. **Kelas `LoanTransaction`**

- *Tanggung Jawab*: Menangani siklus transaksi peminjaman aktif, deteksi jatuh tempo pengembalian, dan penyelesaian sirkulasi.
- *Metode Utama*: `createLoan(userId, bookId, dueDate)`, `returnLoan()`, `isOverdue()`.

7. **Kelas `OnlineLoanRequest`**

- *Tanggung Jawab*: Menampung tiket antrean peminjaman daring hingga 40 eksemplar, memvalidasi bukti kartu digital, dan memicu perubahan status permohonan.
- *Metode Utama*: `submit()`, `verifyCardImage()`, `changeStatus(newStatus)`.

8. **Kelas `FineCalculator`**

- *Tanggung Jawab*: Mesin kalkulasi denda yang mengeksekusi rumus keterlambatan terhadap selisih hari dan tarif denda aktif.
- *Metode Utama*: `calculateFine(daysOverdue, gracePeriod, dailyRate)`, `isExempt()`.

9. **Kelas `IsbnLookupService`**

- *Tanggung Jawab*: Klien pemanggil API eksternal (Google Books dan Open Library) untuk mengurai metadata buku berdasarkan 10/13 digit ISBN.
- *Metode Utama*: `searchByIsbn(isbn)`, `parseMetadata(jsonResponse)`, `downloadCover(imageUrl)`.

10. **Kelas `NotificationService`**

    - *Tanggung Jawab*: Mengendalikan sinyal pemberitahuan asinkron dan pemicu Web Audio API lonceng pada layar admin saat pengajuan masuk.
    - *Metode Utama*: `checkPendingRequests()`, `triggerChimeTone()`.

11. **Kelas `WhatsAppNotifier`**

    - *Tanggung Jawab*: Pembangkit teks pesan penagihan denda ramah siswa dan pembangun URL skema tautan `wa.me`.
    - *Metode Utama*: `buildReminderMessage(studentName, bookTitle, days, fineAmount)`, `getChatUrl()`.

12. **Kelas `ExcelExportService`**

    - *Tanggung Jawab*: Generator penyusun dokumen lembar kerja SpreadsheetML Excel 3-sheet untuk pelaporan eksekutif perpustakaan.

- *Metode Utama*: `generateSummarySheet()`, `generateCirculationSheet()`, `generateCatalogSheet()`, `export()`.

13. **Kelas `BannerManager`**
    - *Tanggung Jawab*: Mengelola unggahan dan tata urutan penayangan carousel promosi beranda (gambar/GIF/video).
    - *Metode Utama*: `uploadMedia(file)`, `setOrder(bannerId, order)`, `toggleStatus(bannerId)`.
14. **Kelas `AudioBackgroundManager`**
    - *Tanggung Jawab*: Mengelola file audio lagu pengiring suasana beranda dan menjaga persistensi status putar (*AksaAudio*).
    - *Metode Utama*: `getActiveTrack()`, `uploadAudioTrack(file)`, `toggleAudioPreference()`.
15. **Kelas `LocationScheduleManager`**
    - *Tanggung Jawab*: Mengelola persistensi informasi instansi, kontak dinamis, parameter Google Maps (query maupun kustom iframe embed), dan jadwal buka-tutup layanan per hari.
    - *Metode Utama*: `getScheduleConfig()`, `saveLocationConfig(data)`, `calculateRealtimeStatus(currentTime, currentDay)`.

7. MATRIKS KETERTELUSURAN KEBUTUHAN (TRACEABILITY MATRIX)

7.1 Pemetaan Kebutuhan Fungsional (FR) terhadap File Kode PHP dan Use Case

Tabel berikut menyajikan matriks ketertelusuran keterikatan antara seluruh Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirements*), berkas kode program implementasi dalam proyek AKSA NOVA, serta Use Case terkait:

Kode FR	Nama Kebutuhan Fungsional	File Kode Sumber Implementasi	Use Case Terkait	Status Implementasi
FR-01	Registrasi Anggota Mandiri	sign_up.php, db.php	UC-01	Terimplementasi Penuh
FR-02	Otentikasi Login & Pengalihan Peran Terisolasi	sign_in.php, dashboard.php, beranda.php, daftar_buku.php, logout.php	UC-02	Terimplementasi Penuh
FR-03	Penerbitan & Pembaruan Profil Kartu Digital	kartu_anggota.php, edit_kartu.php	UC-03	Terimplementasi Penuh
FR-04	Pelaporan Mandiri Lupa Kartu	lupa_kartu.php	UC-06	Terimplementasi Penuh
FR-05	Manajemen Anggota & Ubah Sandi	daftar_anggota.php	UC-15, UC-16	Terimplementasi Penuh
FR-06	Pembaruan Profil Pustakawan	modal_profil_admin.php, update_profil_admin.php	UC-23	Terimplementasi Penuh
FR-07	Penyederhanaan Anggota & Masking URL	daftar_anggota.php, config.php, kartu_anggota.php	UC-15, UC-16, UC-19	Terimplementasi Penuh
FR-08	Master Data Buku (CRUD)	halaman_admin.php	UC-14, UC-20, UC-21	Terimplementasi Penuh
FR-09	Pencarian Otomatis via ISBN API	cari_isbn.php, halaman_admin.php	UC-14	Terimplementasi Penuh
FR-10	Penelusuran Katalog & Filter Genre	beranda.php, daftar_buku.php	UC-04, UC-17	Terimplementasi Penuh
FR-11	Informasi Lokasi Rak Fisik Buku	buku_detail.php, halaman_admin.php	UC-05	Terimplementasi Penuh
FR-12	Manajemen Stok Fisik Atomik	pinjam_buku.php, pengajuan_buku.php	UC-09, UC-12	Terimplementasi Penuh
FR-13	Suka (*Like*) dan Simpan Buku	like_handler.php, buku_simpan.php	UC-10	Terimplementasi Penuh

Kode FR	Nama Kebutuhan Fungsional	File Kode Sumber Implementasi	Use Case Terkait	Status Implementasi
FR-14	Pemberian Ulasan Rating Bintang	rating_handler.php, buku_detail.php	UC-11	Terimplementasi Penuh
FR-15	Rekomendasi Buku Acak	beranda.php	UC-04	Terimplementasi Penuh
FR-16	Preferensi Mode Tampilan Tema	settings_include.php, pengaturan_panel.php	UC-18	Terimplementasi Penuh
FR-17	Pengajuan Peminjaman Daring (Maks 40 Buku)	pengajuan_peminjaman.php	UC-07	Terimplementasi Penuh
FR-18	Notifikasi Pengajuan Realtime Audio	api_cek_pengajuan_admin.php, notifikasi_pengajuan_admin.php	UC-08	Terimplementasi Penuh
FR-19	Persetujuan / Penolakan Pengajuan	pengajuan_buku.php	UC-08	Terimplementasi Penuh
FR-20	Sirkulasi Peminjaman Langsung	pinjam_buku.php	UC-09	Terimplementasi Penuh
FR-21	Pengembalian Buku & Hitung Denda (Auto-Save)	telah_dipinjam.php, pengaturan_denda.php, cron_cek_terlambat.php	UC-12	Terimplementasi Penuh
FR-22	Penagihan Denda via WhatsApp	telah_dipinjam.php	UC-13	Terimplementasi Penuh
FR-23	Dasbor Analitik & Ekspor Excel	dashboard.php, export_excel_dashboard.php	UC-22	Terimplementasi Penuh
FR-24	Manajemen Banner & Audio Latar (Auto-Save & Loop)	kelola_banner.php, pengaturan_musik.php, settings_include.php	UC-24	Terimplementasi Penuh
FR-25	Manajemen Peta & Jam Buka (Auto-Save & Realtime)	pengaturan_lokasi.php, index.php	UC-25	Terimplementasi Penuh

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) AKSA NOVA v3.0 (Audit Kode Final & OTP) ini merupakan dokumentasi spesifikasi teknis resmi pengembangan sistem perpustakaan digital SMK Negeri 1 Rongga, Kabupaten Bandung Barat.

8. LAMPIRAN: KETERBATASAN SISTEM YANG DIKETAHUI (KNOWN SYSTEM LIMITATIONS)

Bagian ini mendokumentasikan secara jujur dan transparan perilaku kode dan arsitektur sistem saat ini (perilaku aktual implementasi PHP dan MySQL pada AKSA NOVA). Dokumentasi ini menjadi rujukan evaluasi teknis, audit penguji UKK RPL, serta dasar rekomendasi pembaruan masa depan tanpa mengubah kode yang telah berjalan stabil:

1. Toleransi Keterlambatan Pengembalian di Bawah 24 Jam

Perhitungan denda keterlambatan pada modul telah_dipinjam.php menggunakan metode perbandingan objek DateTime melalui `$diff->days` yang membulatkan selisih hari ke bawah (floor rounding). Sebagai konsekuensi logis, keterlambatan pengembalian buku yang masih berlangsung di bawah 24 jam belum dikenakan tarif denda (denda terhitung Rp 0). Perilaku ini secara operasional berfungsi sebagai masa tenggang (grace period) toleransi 1 hari bagi siswa SMKN 1 Rongga sebelum sanksi finansial diterapkan secara penuh.

2. Integritas Relasional Berantai Antrean Pengajuan Peminjaman (pengajuan_peminjaman)

Tabel pengajuan_peminjaman pada skema fisik basis data MySQL (aksa_nova.sql) mengonfigurasikan constraint FOREIGN KEY fisik berantai (fk_pengajuan_buku ke tabel buku dan fk_pengajuan_user ke tabel users dengan opsi ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE). Penjaminan ketersediaan stok fisik buku serta validasi keaktifan kartu peminjam tetap diverifikasi secara ganda pada lapisan logika aplikasi PHP (pengajuan_peminjaman.php dan pengajuan_buku.php) sebelum permohonan disetujui pustakawan.

3. Indeks Keunikan Nomor Induk Siswa/Guru (users.nik)

Kolom nik pada tabel users tidak memiliki indeks keunikan (UNIQUE index) pada level DDL basis data MySQL. Pencegahan duplikasi nomor induk (NIS siswa atau NIP/NUPTK guru) ditegakkan melalui query verifikasi manual pada kode backend pendaftaran (sign_up.php).

4. Kolom plain_password pada Tabel users Bersifat Warisan (Legacy)

Kolom plain_password pada tabel users merupakan peninggalan rancangan awal sistem sebelum penerapan standar enkripsi modern. Pada kode implementasi terkini (sign_up.php dan lupa_kartu.php), kolom ini selalu dikosongkan (disimpan sebagai string kosong ''), sedangkan autentikasi login mengandalkan algoritma hashing satu arah Bcrypt (password_hash) pada kolom password.

5. Penilaian Koleksi Buku Bersifat Numerik Murni Tanpa Ulasan Teks

Tabel buku_ratings hanya menampung nilai skor numerik skala 1 sampai 5 (kolom rating bertipe TINYINT). Sistem saat ini tidak menyediakan kolom penampung teks naratif ulasan (review text), sehingga keterlibatan pembaca berfokus murni pada skor kepuasan bintang.

6. Pemantauan Antrean Pengajuan Berbasis Polling Asinkron 4 Detik

Mekanisme deteksi pengajuan peminjaman daring baru pada antarmuka admin menggunakan teknik asinkron AJAX polling berkala setiap 4 detik (notifikasi_pengajuan_admin.php memanggil api_cek_pengajuan_admin.php). Sistem belum mengadopsi protokol komunikasi dua arah berbasis WebSocket atau Server-Sent Events (SSE).

7. Integrasi Pengingat Keterlambatan via Tautan Dalam WhatsApp (Deep-Link)

Fitur pengiriman pengingat jatuh tempo buku memanfaatkan skema deep-link https://wa.me/ yang mengarahkan pustakawan ke aplikasi WhatsApp Web/Desktop dengan parameter teks pesan yang telah diformat secara otomatis. Proses ini tidak menggunakan integrasi API Gateway WhatsApp berbayar pihak ketiga secara terprogram langsung di backend server.